

Métre

Méthodes de calcul des 46 calculateurs travaux

Document de relecture destiné aux professionnels du bâtiment — 4 octobre
2026

Ce document décrit, calculateur par calculateur, comment Métre passe des mesures saisies aux quantités de matériaux à acheter. Il est classé par corps de métier ; chaque corps de métier commence sur une nouvelle page.

Pour chaque calculateur : ce qu'il donne, la méthode de calcul, les précisions intégrées au calcul (forfaits, arrondis), les valeurs proposées par défaut et la mise en garde affichée à l'internaute. Un cadre est réservé à vos remarques.

Métre estime des **quantités**. Il ne dimensionne aucun ouvrage : sections, ferrailage, fondations et installations réglementées restent l'affaire d'un professionnel ou d'un bureau d'études.

Ce que nous attendons de vous : signaler une méthode inexacte, une valeur par défaut irréaliste, un forfait trop faible ou trop fort, ou un produit oublié.

Sommaire

Gros œuvre et maçonnerie	4
Calcul de terrassement et de déblai avec foisonnement	4
Calcul du volume de béton	5
Calcul de treillis soudé pour une dalle	6
Calcul de parpaings, briques et blocs pour un mur	7
Calcul des longueurs de linteaux	8
Calcul d'un drainage périphérique	9
Calcul d'un escalier : formule de Blondel	10
Conversion de pente : pourcentage, degrés, cm par mètre	10
Plâtrerie et isolation	12
Calcul d'un plafond suspendu en plaques de plâtre	12
Calcul d'isolation soufflée des combles	13
Calcul de la quantité de laine de roche	14
Calcul de la quantité de laine de verre	15
Calcul des plaques de plâtre, rails et montants	16

Menuiserie	18
Calcul de lambris et de bardage	18
Calcul d'un plancher bois : solives et panneaux	19
Plomberie, chauffage et ventilation	20
Calcul d'un réseau de plomberie par point d'eau	20
Calcul de la puissance de chauffage nécessaire	21
Calcul du débit de VMC par pièce	22
Calcul de la capacité d'un ballon d'eau chaude	23
Électricité	24
Calcul de gaine, de fil et de boîtes électriques	24
Aménagements extérieurs	25
Calcul d'une terrasse en lames bois ou composite	25
Calcul d'une clôture : panneaux, grillage et poteaux	26
Calcul de pavés, sable et grave pour une allée	27
Calcul de gravier, sable et remblai en tonnes	28
Sols	29
Calcul de l'isolation d'un sol	29
Calcul d'un plancher chauffant	30
Calcul de chape et de ragréage	31
Calcul de carrelage avec découpes	32
Calcul de parquet et de plinthes	33
Calcul de moquette en rouleau	35
Calcul de lino et de sol vinyle en rouleau	36
Calcul du nombre de plinthes	37
Murs intérieurs	38
Calcul de la quantité de peinture	38
Calcul du nombre de rouleaux de papier peint	39
Calcul de tenture murale au mètre	40
Calcul de parement mural	40
Calcul de carrelage mural et de faïence	41
Façades	43
Calcul d'enduit de façade et de crépi	43
Calcul d'une isolation thermique par l'extérieur (ITE)	44
Calcul de peinture de façade	45
Charpente	46
Calcul du nombre de chevrons	46

Couverture 47

 Calcul du nombre de tuiles 47

 Calcul du nombre d'ardoises 48

 Calcul des gouttières et des descentes 49

 Calcul de plaques de couverture et de shingle 50

 Calcul de membrane EPDM pour un toit plat 51

Gros œuvre et maçonnerie

Béton, murs en blocs et linteaux : les quantités pour les ouvrages de maçonnerie. Le dimensionnement des éléments porteurs reste l'affaire d'un bureau d'études.

Calcul de terrassement et de déblai avec foisonnement

Calculez le volume de terre à extraire, son volume foisonné une fois sortie du sol, et le nombre de bennes ou de camions pour l'évacuer.

CE QUE LE CALCULATEUR DONNE

- **Volume foisonné à évacuer (m³)** — résultat principal
- Volume de terre en place (m³)
- Bennes ou rotations de camion
- Coefficient de foisonnement appliqué

MÉTHODE DE CALCUL

Volume en place = longueur × largeur × profondeur. Volume foisonné = volume en place × coefficient de foisonnement. Une fouille de 10 × 8 m sur 40 cm représente 32 m³ en place ; en terre ordinaire (1,25), il faut en évacuer 40 m³, soit 4 camions de 10 m³.

Les coefficients sont des valeurs d'usage : ils varient selon l'humidité et la compacité du sol. Demandez celui de votre terrassier, ou saisissez-le dans les réglages avancés.

VALEURS PROPOSÉES PAR DÉFAUT

Paramètre	Valeur par défaut	Repère affiché à l'internaute
Profondeur moyenne	0,4 m	
Nature du sol	Terre végétale ou terre ordinaire (1,25)	Choix : Sable, gravier (1,12) ; Terre végétale ou terre ordinaire (1,25) ; Argile (1,35) ; Roche fragmentée (1,50). Coefficients de foisonnement d'usage (tables de travaux publics), variables selon l'humidité : à vérifier.
Coefficient de foisonnement personnalisé	— (vide)	Laissez vide pour le coefficient de la nature du sol.
Contenance d'une benne ou d'un camion	10 m³	Mini-benne : 3 à 6 m³ ; camion benne : environ 10 à 15 m³.

Mise en garde affichée : Ce calculateur estime des volumes. Une fouille profonde, près d'un bâtiment ou en terrain instable demande un blindage ou un talutage et l'avis d'un professionnel ; un affouillement de plus de 2 m de profondeur et de plus de 100 m² peut nécessiter une autorisation d'urbanisme.

Remarques du professionnel (méthode, valeurs, oublis)

Calcul du volume de béton

Calculez le volume de béton d'une dalle, d'une semelle ou de poteaux, puis la toupie à commander ou les sacs de ciment, le sable et le gravier selon le dosage.

CE QUE LE CALCULATEUR DONNE

- **Volume de béton, marge comprise (m³)** — résultat principal
- Volume à commander en toupie (m³)
- Sacs de ciment
- Sable 0/4 (t)
- Gravier 4/20 (t)
- Eau de gâchage (L)
- Sacs de béton prêt à gâcher

MÉTHODE DE CALCUL

Volume = longueur × largeur × épaisseur × nombre d'éléments, plus la marge. Une dalle de 5 × 4 m sur 12 cm fait 2,4 m³, soit 2,52 m³ avec 5 % de marge.

En toupie, le volume est arrondi au demi-mètre cube supérieur. Gâché sur place, la recette indicative pour 1 m³ est : le dosage en ciment, environ 700 kg de sable 0/4, 1 100 kg de gravier 4/20, et une quantité d'eau voisine de la moitié du poids de ciment.

Au-delà de 1 à 2 m³, la toupie est en général plus simple et plus régulière qu'un béton gâché à la bétonnière.

PRÉCISIONS INTÉGRÉES AU CALCUL

- Recette indicative pour 1 m³ : dosage en ciment, 700 kg de sable, 1 100 kg de gravier, eau ≈ moitié du dosage.

VALEURS PROPOSÉES PAR DÉFAUT

Paramètre	Valeur par défaut	Repère affiché à l'internaute
Ouvrage	Dalle ou dallage	Choix : Dalle ou dallage ; Semelle filante (fondation) ; Poteaux ou plots
Marge de sécurité	5 %	
Fourniture du béton	Gâché sur place : ciment, sable, gravier	Choix : Gâché sur place : ciment, sable, gravier ; Béton prêt à l'emploi livré en toupie ; Sacs de béton prêt à gâcher
Dosage en ciment (béton gâché)	350 kg/m ³ : béton armé, dalle, poteaux	Choix : 250 kg/m ³ : béton de propreté ; 300 kg/m ³ : fondations, dallage courant ; 350 kg/m ³ : béton armé, dalle, poteaux
Poids d'un sac de ciment	35 kg	
Béton obtenu avec un sac prêt à gâcher	12 litres	Indiqué sur le sac (souvent 11 à 13 L pour 25 kg).

Mise en garde affichée : Ce calculateur estime des volumes et des quantités. Le dosage, la classe du béton, le ferrailage et les dimensions des fondations dépendent de l'ouvrage et du sol : suivez les DTU 13.1 et 13.3 et, pour un ouvrage porteur, l'avis d'un professionnel ou d'un bureau d'études.

Remarques du professionnel (méthode, valeurs, oublis)

Calcul de treillis soudé pour une dalle

Calculez le nombre de panneaux de treillis soudé d'une dalle ou d'un dallage, recouvrements compris, et les cales d'enrobage.

CE QUE LE CALCULATEUR DONNE

- **Panneaux de treillis soudé** — résultat principal
- Panneaux dans la longueur
- Rangées dans la largeur
- Cales d'enrobage
- Surface de la dalle (m²)

MÉTHODE DE CALCUL

Les panneaux sont posés dans le sens de la longueur de la dalle et se recouvrent sur leurs bords.

Nombre de panneaux sur un côté = (côté – recouvrement) ÷ (dimension du panneau – recouvrement), arrondi au-dessus. Une dalle de 6 × 4 m avec des panneaux de 6 × 2,40 m et 20 cm de recouvrement demande $1 \times 2 = 2$ panneaux.

Les cales maintiennent le treillis à la bonne hauteur dans le béton, pour qu'il soit enrobé de tous côtés.

PRÉCISIONS INTÉGRÉES AU CALCUL

- Panneaux posés dans le sens de la longueur ; chaque raccord consomme un recouvrement.

VALEURS PROPOSÉES PAR DÉFAUT

Paramètre	Valeur par défaut	Repère affiché à l'internaute
Longueur d'un panneau	6 m	Format courant : 6,00 × 2,40 m.
Largeur d'un panneau	2,4 m	
Recouvrement entre panneaux	20 cm	Souvent deux mailles ; la valeur exacte dépend du treillis et de l'ouvrage : à vérifier.
Cales d'enrobage par m ²	4	Valeur indicative, à vérifier : elles maintiennent le treillis dans l'épaisseur du béton.

Mise en garde affichée : Ce calculateur donne des quantités, pas un dimensionnement. Le type de treillis (section des fils, maille), les recouvrements et l'enrobage dépendent de l'ouvrage et des charges : dallage selon le DTU 13.3, dalle porteuse selon l'étude d'un bureau d'études.

Remarques du professionnel (méthode, valeurs, oublis)

Calcul de parpaings, briques et blocs pour un mur

Calculez le nombre de parpaings, de briques, de blocs de béton cellulaire ou de carreaux de plâtre pour un mur, les blocs d'angle et le mortier.

CE QUE LE CALCULATEUR DONNE

- **Blocs courants** — résultat principal
- Blocs d'angle
- Blocs au m²
- Rangs
- Surface de mur (m²)
- Sacs de mortier ou de colle
- Armatures de chaînage
- Béton de chaînage (m³)
- Sacs d'enduit hydrofuge

MÉTHODE DE CALCUL

Blocs au m² = $1 \div ((\text{hauteur du bloc} + \text{joint}) \times (\text{longueur du bloc} + \text{joint}))$. Un parpaing de 20 × 50 cm avec un joint de 1 cm donne environ 9,3 blocs au m² ; sans joint, 10.

Surface = longueur × hauteur – ouvertures. Les blocs d'angle remplacent les blocs courants aux angles, à raison d'un par rang et par angle.

PRÉCISIONS INTÉGRÉES AU CALCUL

- Chaînages : un horizontal sur toute la longueur, un vertical par angle ; recouvrements de 10 %.

VALEURS PROPOSÉES PAR DÉFAUT

Paramètre	Valeur par défaut	Repère affiché à l'internaute
Type de bloc	Parpaing 20 × 50 cm, joint de 1 cm	Choix : Parpaing 20 × 50 cm, joint de 1 cm ; Brique de construction 20 × 50 cm, joint mince collé ; Béton cellulaire 25 × 62,5 cm, joint mince collé ; Carreau de plâtre 50 × 66 cm, collé ; Autre format : dimensions ci-dessous
Hauteur du bloc, format autre	20 cm	
Longueur du bloc, format autre	50 cm	
Épaisseur du joint, format autre	10 mm	
Marge pour la casse et les coupes	5 %	
Mortier ou colle	20 kg par m ²	Selon le fabricant : environ 20 à 25 kg par m ² pour un parpaing monté au mortier, quelques kg en joint mince collé.
Poids d'un sac de mortier ou de colle	25 kg	
Prévoir les chaînages	non cochée	Chaînage horizontal en haut du mur et chaînage vertical à chaque angle, en armatures préfabriquées.
Section de béton d'un chaînage	300 cm ²	15 × 20 cm = 300 cm ² ; selon le bloc de chaînage utilisé.
Enduit hydrofuge par m ²	20 kg	Selon l'épaisseur : environ 1,5 à 2 kg par m ² et par mm.

Mise en garde affichée : Ce calculateur estime des quantités. Un mur porteur demande des chaînages, des fondations et des linteaux adaptés : suivez le DTU 20.1 et l'avis d'un professionnel.

Remarques du professionnel (méthode, valeurs, oublis)

Calcul des longueurs de linteaux

Calculez la longueur des linteaux à commander pour vos portes et fenêtres, appuis compris, et leur nombre par largeur d'ouverture.

CE QUE LE CALCULATEUR DONNE

- **Linteaux à commander** — résultat principal
- Longueur des linteaux, type 1 (m)
- Longueur des linteaux, type 2 (m)
- Longueur des linteaux, type 3 (m)
- Longueur totale (m)
- Linteaux de type 1
- Linteaux de type 2
- Linteaux de type 3

MÉTHODE DE CALCUL

Longueur d'un linteau = largeur de l'ouverture + deux appuis, arrondie à la longueur vendue immédiatement supérieure. Avec 20 cm d'appui, une porte de 90 cm demande un linteau de 1,30 m, commandé en 1,40 m si les longueurs vont de 20 cm en 20 cm.

Le calcul regroupe les ouvertures par largeur pour donner une liste de commande.

PRÉCISIONS INTÉGRÉES AU CALCUL

- Longueur = ouverture + deux appuis, arrondie au pas des longueurs vendues.

VALEURS PROPOSÉES PAR DÉFAUT

Paramètre	Valeur par défaut	Repère affiché à l'internaute
Appui de chaque côté	20 cm	Longueur posée sur la maçonnerie de part et d'autre, selon le fabricant.
Pas des longueurs vendues	0,2 m	Les linteaux préfabriqués existent souvent de 20 cm en 20 cm.

Mise en garde affichée : Ce calculateur donne des longueurs et des quantités. La section, les armatures et l'appui minimal d'un linteau dépendent de la portée, des charges et de la maçonnerie : suivez la fiche du fabricant ou l'étude d'un bureau d'études.

Remarques du professionnel (méthode, valeurs, oublis)

Calcul d'un drainage périphérique

Calculez le drain, la membrane de protection, le géotextile, le gravier et les regards d'un drainage autour des fondations.

CE QUE LE CALCULATEUR DONNE

- **Rouleaux de drain** — résultat principal
- Rouleaux de membrane à excroissances
- Rouleaux de géotextile
- Gravier drainant (t)
- Regards de visite

MÉTHODE DE CALCUL

Le drain court au pied des fondations, dans un lit de gravier enveloppé de géotextile, avec un regard à chaque angle. Une membrane à excroissances protège le mur enterré sur toute sa hauteur.

Gravier (t) = longueur × largeur du lit × épaisseur × 1,5 : pour 40 m, un lit de 40 × 30 cm demande 4,8 m³, soit environ 7,2 t.

PRÉCISIONS INTÉGRÉES AU CALCUL

- Le géotextile enveloppe le lit de gravier : son pourtour vaut deux largeurs et deux épaisseurs.

VALEURS PROPOSÉES PAR DÉFAUT

Paramètre	Valeur par défaut	Repère affiché à l'internaute
Épaisseur du lit de gravier	30 cm	
Longueur d'un rouleau de drain	50 m	
Surface d'un rouleau de membrane	40 m ²	
Surface d'un rouleau de géotextile	50 m ²	

Mise en garde affichée : Ce calculateur estime des quantités. Le drain doit avoir une pente régulière vers un exutoire autorisé, à distance des fondations ; la conception d'un drainage suit le DTU 20.1 et, si le sol est argileux ou humide, une étude de sol.

Remarques du professionnel (méthode, valeurs, oublis)

Calcul d'un escalier : formule de Blondel

Calculez le nombre de marches, la hauteur, le giron et la longueur au sol d'un escalier droit, avec la formule de Blondel.

CE QUE LE CALCULATEUR DONNE

- **Contremarches (hauteurs)** — résultat principal
- Marches (giron), arrivée sur le palier
- Hauteur d'une marche (cm)
- Giron (profondeur de pas) (cm)
- Longueur au sol (reculement) (cm)
- $2 \times \text{hauteur} + \text{giron}$ (cm)
- Inclinaison (°)
- Confort

MÉTHODE DE CALCUL

Nombre de contremarches = hauteur à monter ÷ hauteur visée, arrondi. Hauteur réelle = hauteur à monter ÷ nombre de contremarches. La formule de Blondel, règle de confort classique, relie la hauteur h et le giron g d'une marche : $2h + g$ doit être compris entre 60 et 64 cm, longueur d'un pas.

Pour 2,70 m à monter : 15 contremarches de 18 cm, un giron de 27 cm ($2 \times 18 + 27 = 63$) et 14 marches, soit 3,78 m au sol.

VALEURS PROPOSÉES PAR DÉFAUT

Paramètre	Valeur par défaut	Repère affiché à l'internaute
Valeur de Blondel visée	63 cm	$2 \times \text{hauteur} + \text{giron}$, entre 60 et 64 cm pour un pas confortable.

Mise en garde affichée : Ce calculateur donne un pré-dimensionnement de confort. L'échappée (hauteur libre au-dessus des marches), la largeur, les garde-corps et, dans les établissements recevant du public, les règles d'accessibilité s'ajoutent : faites valider le projet par un professionnel.

Remarques du professionnel (méthode, valeurs, oublis)

Conversion de pente : pourcentage, degrés, cm par mètre

Convertissez une pente en pourcentage, en degrés, en centimètres par mètre ou en « 1 pour n », et calculez le dénivelé sur une longueur.

CE QUE LE CALCULATEUR DONNE

- **Pente en pourcentage** — résultat principal
- Pente en degrés (°)
- Centimètres par mètre (cm/m)
- 1 pour...
- Dénivelé sur la longueur (cm)

MÉTHODE DE CALCUL

Une pente de 1 % correspond à 1 cm de dénivelé par mètre horizontal : le pourcentage et les centimètres par mètre sont la même mesure. En degrés, $\text{pente (}^\circ\text{)} = \arctangente (\text{pourcentage} \div 100) : 100 \%$ correspondent à 45° .

« 1 pour n » signifie 1 cm de dénivelé pour n cm horizontaux : 2 % équivalent à 1 pour 50.

Remarques du professionnel (méthode, valeurs, oublis)

Plâtrerie et isolation

Plaques de plâtre, ossature métallique et isolants : les quantités pour cloisons, doublages et combles.

Calcul d'un plafond suspendu en plaques de plâtre

Dessinez la pièce et calculez les plaques de plâtre, les fourrures, les suspentes, les cornières de rive et les vis d'un plafond suspendu.

CE QUE LE CALCULATEUR DONNE

- **Plaques de plâtre** — résultat principal
- Fourrures
- Suspentes
- Cornières de rive
- Vis
- Surface du plafond (m²)

MÉTHODE DE CALCUL

Plaques = surface × (1 + marge) ÷ surface d'une plaque (1,20 m × longueur). Les fourrures couvrent la surface à l'entraxe choisi : à 50 cm, il en faut 2 mètres linéaires par m², plus 10 % pour les recouvrements.

Les suspentes tiennent les fourrures environ tous les 1,20 m ; les cornières de rive font le tour de la pièce pour recevoir les extrémités des fourrures.

PRÉCISIONS INTÉGRÉES AU CALCUL

- Longueur de fourrures : surface ÷ entraxe, plus 10 % pour les recouvrements et les chutes.

VALEURS PROPOSÉES PAR DÉFAUT

Paramètre	Valeur par défaut	Repère affiché à l'internaute
Longueur des plaques (largeur 1,20 m)	2,50 m	Choix : 2,50 m ; 2,60 m ; 3,00 m
Entraxe des fourrures	50 cm, cas courant	Choix : 50 cm, cas courant ; 40 cm, plafond chargé ou plaque plus souple ; 60 cm, selon le fabricant
Espacement des suspentes sur une fourrure	1,2 m	
Longueur d'une fourrure ou d'une cornière	3 m	
Vis par plaque	40	Indicatif : une vis tous les 20 cm environ sur chaque fourrure.
Marge pour les coupes	5 %	

Mise en garde affichée : Ce calculateur estime des quantités. L'entraxe des fourrures, l'espacement des suspentes et leur fixation au support dépendent de la plaque, de l'isolant posé dessus et du support : suivez la notice du fabricant et le DTU 25.41.

Remarques du professionnel (méthode, valeurs, oublis)

Calcul d'isolation soufflée des combles

Calculez l'épaisseur d'isolant soufflé, le poids et le nombre de sacs de laine ou d'ouate pour isoler des combles perdus à la résistance visée.

CE QUE LE CALCULATEUR DONNE

- **Sacs d'isolant** — résultat principal
- Épaisseur à souffler (cm)
- Isolant nécessaire (kg)
- Poids au m² (kg)

MÉTHODE DE CALCUL

Épaisseur = $R \times \lambda$, augmentée du tassement prévu : environ 5 % pour les laines minérales, jusqu'à 20 % pour l'ouate de cellulose. Poids = épaisseur × masse volumique en place × surface.

Pour 50 m² de laine de verre soufflée à $R = 7$, il faut environ 33 cm d'isolant et 200 kg, soit 14 sacs de 15 kg. Les tableaux du fabricant donnent les valeurs exactes pour son produit.

PRÉCISIONS INTÉGRÉES AU CALCUL

- Valeurs courantes indicatives : λ (W/m.K), masse volumique en place (kg/m³), tassement prévu.
- L'épaisseur soufflée est augmentée du tassement prévu, pour garder la résistance dans le temps.

VALEURS PROPOSÉES PAR DÉFAUT

Paramètre	Valeur par défaut	Repère affiché à l'internaute
Résistance thermique visée (R)	7 m ² .K/W	
Isolant	Laine de verre soufflée	Choix : Laine de verre soufflée ; Laine de roche soufflée ; Ouate de cellulose. Valeurs courantes de conductivité et de masse volumique en place ; corrigez-les avec la fiche du produit dans les réglages avancés.
Conductivité thermique (λ), si différente	0 W/m.K	0 : valeur courante du produit choisi.
Masse volumique en place, si différente	0 kg/m ³	0 : valeur courante du produit choisi.
Poids d'un sac	15 kg	

Mise en garde affichée : Ce calculateur estime des quantités. Respectez les écarts au feu autour des conduits de fumée et des spots, protégez les boîtiers électriques et la trappe d'accès, et suivez les tableaux du fabricant, qui tiennent compte du tassement.

Remarques du professionnel (méthode, valeurs, oublis)

Calcul de la quantité de laine de roche

Calculez l'épaisseur de laine de roche nécessaire pour atteindre la résistance thermique visée, le nombre de couches et le nombre de rouleaux ou de panneaux.

CE QUE LE CALCULATEUR DONNE

- **Rouleaux ou colis de panneaux** — résultat principal
- Résistance thermique visée ($\text{m}^2.\text{K}/\text{W}$)
- Épaisseur nécessaire (cm)
- Couches à poser
- Résistance obtenue avec ces couches ($\text{m}^2.\text{K}/\text{W}$)
- Rouleaux de pare-vapeur
- Rouleaux d'adhésif d'étanchéité

MÉTHODE DE CALCUL

L'épaisseur nécessaire se déduit de la résistance thermique visée : épaisseur (en mètres) = $R \times \lambda$. Avec un λ de 0,035 et un R de 7, il faut environ 24,5 cm d'isolant.

Le nombre de couches est arrondi au produit entier supérieur. Deux couches se posent croisées pour couper les ponts thermiques. Le nombre de colis tient compte de toutes les couches et de la marge de découpe.

La résistance obtenue est souvent supérieure à la valeur visée, car on ne pose que des épaisseurs entières : comparez plusieurs épaisseurs de produit pour vous rapprocher de la cible.

PRÉCISIONS INTÉGRÉES AU CALCUL

- Pare-vapeur : 15 % de plus pour les recouvrements de 10 cm et les relevés.

VALEURS PROPOSÉES PAR DÉFAUT

Paramètre	Valeur par défaut	Repère affiché à l'internaute
Résistance thermique visée (R)	7 $\text{m}^2.\text{K}/\text{W}$	Fixée par votre projet ou par les conditions des aides à la rénovation.
Paroi à isoler	Autre : résistance saisie ci-dessus	Choix : Autre : résistance saisie ci-dessus ; Combles perdus : $R = 7$; Rampants ou plafond de combles aménagés : $R = 6$; Murs : $R = 3,7$; Plancher bas : $R = 3$. Résistances minimales demandées pour les aides à la rénovation (MaPrimeRénov', CEE), à vérifier chaque année sur france-renov.gouv.fr .
Conductivité thermique de l'isolant (λ)	0,035 $\text{W}/\text{m.K}$	Inscrite sur l'emballage : plus elle est basse, plus l'isolant est performant à épaisseur égale.
Épaisseur d'un rouleau ou d'un panneau	20 cm	
Surface couverte par un colis	3 m^2	Inscrite sur l'emballage du rouleau ou du paquet de panneaux.
Marge pour les découpes	5 %	
Prévoir un pare-vapeur et son adhésif d'étanchéité	cochée	Côté chauffé ; certains isolants ou systèmes n'en demandent pas : voir la notice.
Surface d'un rouleau de pare-vapeur	40 m^2	
Adhésif par m^2 de pare-vapeur	1 m	Raccords entre lés et en périphérie : environ 1 m par m^2 .
Longueur d'un rouleau d'adhésif	25 m	

Mise en garde affichée : Ce calculateur estime des quantités d'isolant. Respectez les écarts au feu autour des conduits de fumée et des spots encastrés, et vérifiez auprès du fabricant la nécessité d'un pare-vapeur côté chauffé.

Remarques du professionnel (méthode, valeurs, oublis)

Calcul de la quantité de laine de verre

Calculez l'épaisseur de laine de verre nécessaire pour atteindre la résistance thermique visée, le nombre de couches et le nombre de rouleaux ou de panneaux.

CE QUE LE CALCULATEUR DONNE

- **Rouleaux ou colis de panneaux** — résultat principal
- Résistance thermique visée ($\text{m}^2\cdot\text{K}/\text{W}$)
- Épaisseur nécessaire (cm)
- Couches à poser
- Résistance obtenue avec ces couches ($\text{m}^2\cdot\text{K}/\text{W}$)
- Rouleaux de pare-vapeur
- Rouleaux d'adhésif d'étanchéité

MÉTHODE DE CALCUL

L'épaisseur nécessaire se déduit de la résistance thermique visée : épaisseur (en mètres) = $R \times \lambda$. Avec un λ de 0,032 et un R de 7, il faut environ 22,4 cm d'isolant.

Le nombre de couches est arrondi au produit entier supérieur. Deux couches se posent croisées pour couper les ponts thermiques. Le nombre de colis tient compte de toutes les couches et de la marge de découpe.

La résistance obtenue est souvent supérieure à la valeur visée, car on ne pose que des épaisseurs entières : comparez plusieurs épaisseurs de produit pour vous rapprocher de la cible.

PRÉCISIONS INTÉGRÉES AU CALCUL

- Pare-vapeur : 15 % de plus pour les recouvrements de 10 cm et les relevés.

VALEURS PROPOSÉES PAR DÉFAUT

Paramètre	Valeur par défaut	Repère affiché à l'internaute
Résistance thermique visée (R)	7 $\text{m}^2\cdot\text{K}/\text{W}$	Fixée par votre projet ou par les conditions des aides à la rénovation.
Paroi à isoler	Autre : résistance saisie ci-dessus	Choix : Autre : résistance saisie ci-dessus ; Combles perdus : R = 7 ; Rampants ou plafond de combles aménagés : R = 6 ; Murs : R = 3,7 ; Plancher bas : R = 3. Résistances minimales demandées pour les aides à la rénovation (MaPrimeRénov', CEE), à vérifier chaque année sur france-renov.gouv.fr .
Conductivité thermique de l'isolant (λ)	0,032 $\text{W}/\text{m}\cdot\text{K}$	Inscrite sur l'emballage : plus elle est basse, plus l'isolant est performant à épaisseur égale.
Épaisseur d'un rouleau ou d'un panneau	20 cm	
Surface couverte par un colis	4 m^2	Inscrite sur l'emballage du rouleau ou du paquet de panneaux.
Marge pour les découpes	5 %	
Prévoir un pare-vapeur et son adhésif d'étanchéité	cochée	Côté chauffé ; certains isolants ou systèmes n'en demandent pas : voir la notice.

Paramètre	Valeur par défaut	Repère affiché à l'internaute
Surface d'un rouleau de pare-vapeur	40 m ²	
Adhésif par m ² de pare-vapeur	1 m	Raccords entre lés et en périphérie : environ 1 m par m ² .
Longueur d'un rouleau d'adhésif	25 m	

Mise en garde affichée : Ce calculateur estime des quantités d'isolant. Respectez les écarts au feu autour des conduits de fumée et des spots encastrés, et vérifiez auprès du fabricant la nécessité d'un pare-vapeur côté chauffé.

Remarques du professionnel (méthode, valeurs, oublis)

Calcul des plaques de plâtre, rails et montants

Calculez le nombre de plaques de plâtre, de rails, de montants et de vis pour une cloison ou un doublage sur ossature métallique.

CE QUE LE CALCULATEUR DONNE

- **Plaques de plâtre de 1,20 m** — résultat principal
- Montants
- Rails, sol et plafond
- Vis
- Isolant acoustique (m²)
- Bande à joint (m)
- Rouleaux de bande à joint
- Sacs ou seaux d'enduit à joint
- Cornières d'angle (2,50 m)
- Surface du mur (m²)

MÉTHODE DE CALCUL

Les plaques de 1,20 m de large sont posées verticalement. Le nombre de lés est la longueur du mur divisée par 1,20 m, arrondie au lé supérieur. Si le mur est plus haut que les plaques, une seconde rangée est comptée : choisissez de préférence des plaques au moins aussi longues que la hauteur sous plafond.

Plaques = lés × rangées × faces × plaques par face, plus la marge. Les portes et fenêtres ne réduisent pas le nombre de plaques : on découpe dans la plaque autour de l'ouverture.

Les rails courent au sol et au plafond sur toute la longueur. Les montants sont placés à l'entraxe choisi, avec un montant d'extrémité et deux montants par ouverture.

La bande à joint couvre les joints verticaux entre lés et, s'il y a deux rangées, le joint horizontal, sur chaque face ; l'enduit se compte au m² de parement. Chaque angle sortant reçoit une cornière métallique sur toute sa hauteur.

Le calcul vaut pour un doublage sur ossature métallique. Un doublage collé ou sur fourrures demande d'autres accessoires.

PRÉCISIONS INTÉGRÉES AU CALCUL

- Nombre de lés de 1,20 m sur la longueur, et de rangées si le mur dépasse la longueur des plaques.
- Montants : un tous les "entraxe" plus celui de l'extrémité, deux de plus par ouverture.
- Joints de la plaque visible de chaque face : joints verticaux entre lés, horizontaux entre rangées.
- Isolant : surface du mur plus 5 % pour les coupes.

VALEURS PROPOSÉES PAR DÉFAUT

Paramètre	Valeur par défaut	Repère affiché à l'internaute
Type d'ouvrage	Cloison : plaques sur les deux faces	Choix : Cloison : plaques sur les deux faces ; Doublage d'un mur : plaques sur une face
Épaisseur de parement	Une plaque par face (simple peau)	Choix : Une plaque par face (simple peau) ; Deux plaques par face (double peau, meilleure isolation phonique)
Type de plaque	Standard	Choix : Standard ; Hydrofuge (pièces humides) ; Phonique ; Résistante au feu ; Haute dureté. Même calcul pour tous les types ; le type est repris dans le récapitulatif.
Longueur des plaques et des montants	2,50 m	Choix : 2,50 m ; 2,60 m ; 2,70 m ; 2,80 m ; 3,00 m
Entraxe des montants	60 cm, cas courant	Choix : 60 cm, cas courant ; 40 cm, pièce humide ou carrelage sur la cloison
Prévoir un isolant acoustique entre les montants	non cochée	Laine minérale posée dans l'ossature : c'est elle qui fait l'essentiel de l'isolation acoustique d'une cloison.
Marge pour les coupes et la casse	5 %	
Longueur d'un rail	3 m	
Vis par plaque	25	Indicatif : une vis tous les 30 cm au plus sur chaque montant. Vérifiez la fiche du fabricant.
Enduit à joint par m ² de parement	0,35 kg	Indiqué sur le sac ou le seau ; environ 0,3 à 0,4 kg par m ² .
Poids d'un sac ou d'un seau d'enduit	25 kg	
Longueur d'un rouleau de bande à joint	75 m	

Mise en garde affichée : Ce calculateur estime des quantités de matériaux pour une cloison ou un doublage non porteur. La hauteur maximale dépend du type de montants et de leur entraxe : vérifiez-la sur la fiche technique du fabricant (DTU 25.41).

Remarques du professionnel (méthode, valeurs, oublis)

Menuiserie

Lambris, bardage, planchers bois et panneaux : les quantités de lames, de tasseaux et de panneaux.

Calcul de lambris et de bardage

Calculez le nombre de lames de lambris ou de bardage, les tasseaux d'ossature, les fixations et le pare-pluie d'une façade.

CE QUE LE CALCULATEUR DONNE

- **Lames** — résultat principal
- Surface à habiller (m²)
- Taux de chute appliqué
- Source du taux
- Tasseaux
- Fixations
- Rouleaux de pare-pluie

MÉTHODE DE CALCUL

Lames = surface × (1 + marge) ÷ (largeur utile × longueur d'une lame). La largeur utile ne compte pas la languette qui s'emboîte dans la lame voisine.

Les tasseaux sont posés perpendiculairement aux lames, à l'entraxe choisi : verticaux sous des lames horizontales, horizontaux sous des lames verticales.

PRÉCISIONS INTÉGRÉES AU CALCUL

- Tasseaux perpendiculaires aux lames, répartis à l'entraxe.
- Taux de chute : saisi, sinon forfait de la pose en motif (recommandations des distributeurs), sinon marge.

VALEURS PROPOSÉES PAR DÉFAUT

Paramètre	Valeur par défaut	Repère affiché à l'internaute
Usage	Lambris intérieur	Choix : Lambris intérieur ; Bardage de façade
Sens de pose des lames	Lames horizontales, tasseaux verticaux	Choix : Lames horizontales, tasseaux verticaux ; Lames verticales, tasseaux horizontaux
Type de pose	Droite	Choix : Droite ; En diagonale ; En chevrons. Pose droite : la marge des réglages avancés. Diagonale et chevrons : forfait, modifiable.
Largeur utile d'une lame	12 cm	
Longueur d'une lame	2,5 m	
Entraxe des tasseaux	50 cm	Choix : 40 cm ; 50 cm ; 60 cm
Prévoir un pare-pluie (bardage de façade)	non coché	
Longueur d'un tasseau	2,4 m	
Fixations par m²	20	Pointes, agrafes, clips ou vis, selon la lame et la notice.
Surface d'un rouleau de pare-pluie	75 m²	
Marge pour les coupes en pose droite	10 %	
Taux de chute personnalisé	— (vide)	Laissez vide pour la marge ou le forfait de la pose.

Mise en garde affichée : Ce calculateur estime des quantités. Un bardage de façade demande une lame d'air ventilée, un pare-pluie et des fixations adaptées à l'exposition : suivez la notice du fabricant et le DTU 41.2.

Remarques du professionnel (méthode, valeurs, oublis)

Calcul d'un plancher bois : solives et panneaux

Calculez le nombre et la longueur des solives et le nombre de panneaux OSB ou d'aggloméré d'un plancher bois, sans dimensionner les sections.

CE QUE LE CALCULATEUR DONNE

- **Solives** — résultat principal
- Longueur d'une solive, appuis compris (m)
- Panneaux
- Vis
- Surface du plancher (m²)

MÉTHODE DE CALCUL

Solives = longueur du plancher ÷ entraxe, plus une. Chaque solive mesure la portée plus un appui à chaque extrémité. Panneaux = surface × (1 + marge) ÷ surface d'un panneau.

VALEURS PROPOSÉES PAR DÉFAUT

Paramètre	Valeur par défaut	Repère affiché à l'internaute
Entraxe des solives	50 cm	Choix : 40 cm ; 50 cm ; 60 cm
Appui à chaque extrémité	10 cm	
Longueur maximale des solives vendues	5 m	
Surface d'un panneau	1,6875 m ²	Panneau rainuré de 2,50 × 0,675 m : 1,6875 m ² .
Vis par m ² de panneaux	20	
Marge pour les coupes	5 %	

Mise en garde affichée : Ce calculateur donne des quantités, pas de dimensionnement. La section des solives, leur entraxe et leurs appuis dépendent de la portée et des charges : ils se déterminent avec un professionnel ou un bureau d'études (Eurocode 5), et la pose des panneaux suit le DTU 51.3.

Remarques du professionnel (méthode, valeurs, oublis)

Plomberie, chauffage et ventilation

Réseaux d'eau, puissance de chauffage, ballon d'eau chaude et débits de ventilation : des estimations, à valider par un installateur.

Calcul d'un réseau de plomberie par point d'eau

Estimez les couronnes de tube PER ou multicouche, les sorties de nourrice, les tubes PVC d'évacuation et les raccords à partir du nombre de points d'eau.

CE QUE LE CALCULATEUR DONNE

- **Tube d'alimentation (m)** — résultat principal
- Couronnes de tube
- Sorties de nourrice, eau froide
- Sorties de nourrice, eau chaude
- Barres de PVC Ø 100 (WC)
- Barres de PVC Ø 40 (autres appareils)
- Raccords d'alimentation
- Coudes et raccords PVC

MÉTHODE DE CALCUL

Tous les appareils reçoivent l'eau froide ; lavabos, éviers, douches et baignoires reçoivent aussi l'eau chaude. En distribution par nourrice, chaque départ est un tube continu : longueur = nombre de départs × distance moyenne, plus 10 %.

Les WC s'évacuent en Ø 100, les autres appareils en Ø 32 à 40 selon le cas. Le nombre de raccords est une estimation à affiner sur plan.

PRÉCISIONS INTÉGRÉES AU CALCUL

- Environ 2 raccords par départ (nourrice et sortie de cloison), 3 pièces PVC par évacuation.

VALEURS PROPOSÉES PAR DÉFAUT

Paramètre	Valeur par défaut	Repère affiché à l'internaute
Lavabos et vasques	1	
Éviers	1	
Douches	1	
Baignoires	0	
WC	1	
Lave-linge	1	
Lave-vaisselle	1	
Distance moyenne nourrice – point d'eau	6 m	
Distance moyenne point d'eau – chute	4 m	
Longueur d'une couronne de tube	50 m	
Longueur d'une barre de PVC	4 m	

Mise en garde affichée : Ce calculateur donne une estimation de quantités. Le diamètre des tubes, la pente des évacuations (en général 1 à 3 cm par mètre) et la ventilation du réseau suivent les DTU 60.1, 60.11 et 60.33 : faites valider l'installation par un plombier.

Remarques du professionnel (méthode, valeurs, oublis)

Calcul de la puissance de chauffage nécessaire

Estimez la puissance de chauffage d'une pièce ou d'un logement à partir du volume, du niveau d'isolation et de la température extérieure de base.

CE QUE LE CALCULATEUR DONNE

- **Puissance indicative (W)** — résultat principal
- Soit par m² (W)
- Volume chauffé (m³)
- Radiateurs de la puissance indiquée

MÉTHODE DE CALCUL

Puissance (W) = volume (m³) × coefficient d'isolation × (température intérieure – température extérieure de base). Une pièce de 20 m² sous 2,50 m, correctement isolée, à 19 °C pour –7 °C dehors : $50 \times 1 \times 26 = 1\,300$ W.

Cette méthode simplifiée ne tient compte ni de l'orientation, ni des ponts thermiques, ni du renouvellement d'air réel : elle sert à se faire une idée, pas à choisir un appareil.

VALEURS PROPOSÉES PAR DÉFAUT

Paramètre	Valeur par défaut	Repère affiché à l'internaute
Niveau d'isolation	Correcte : isolation des années 2000	Choix : Bonne : construction récente ou rénovation complète ; Correcte : isolation des années 2000 ; Moyenne : isolation partielle ou ancienne ; Faible : logement peu ou pas isolé. Coefficient indicatif de déperdition en W par m ³ et par °C.
Température intérieure souhaitée	19 °C	
Température extérieure de base	-7 °C	Température la plus froide retenue pour votre département : de -2 °C en bord de Méditerranée à -15 °C en montagne.
Puissance d'un radiateur	1000 W	

Mise en garde affichée : Ce résultat est indicatif. Seule une étude thermique (norme NF EN 12831), réalisée par un bureau d'études ou un installateur, permet de dimensionner une pompe à chaleur, une chaudière ou un réseau de radiateurs.

Remarques du professionnel (méthode, valeurs, oublis)

Calcul du débit de VMC par pièce

Calculez les débits d'extraction réglementaires de la cuisine, des salles d'eau et des WC, et le débit total de la VMC, selon l'arrêté du 24 mars 1982.

CE QUE LE CALCULATEUR DONNE

- **Débit total extrait (m³/h)** — résultat principal
- Cuisine (m³/h)
- Salles de bains et salles d'eau (m³/h)
- WC séparés (m³/h)
- Débit total minimal en débit réduit (article 4) (m³/h)

MÉTHODE DE CALCUL

L'arrêté du 24 mars 1982 fixe, pièce de service par pièce de service, le débit d'extraction que la ventilation doit pouvoir atteindre, selon le nombre de pièces principales du logement. Le débit total est la somme : un logement de 4 pièces principales avec une salle de bains et un WC séparé demande $120 + 30 + 30 = 180 \text{ m}^3/\text{h}$.

La première salle de bains prend le débit de la colonne « salle de bains », les suivantes celui d'une « autre salle d'eau » ($15 \text{ m}^3/\text{h}$). Les WC sont « multiples » s'il y en a au moins deux dans le logement : chacun est alors à $15 \text{ m}^3/\text{h}$.

PRÉCISIONS INTÉGRÉES AU CALCUL

- Article 3 de l'arrêté du 24 mars 1982 (m³/h), colonnes pour 1, 2, 3, 4, 5 pièces principales et plus.
- Article 4 : débit total minimal en débit réduit, de 1 à 7 pièces principales.
- WC multiples : au moins deux dans le logement, même si l'un est dans une salle d'eau.

VALEURS PROPOSÉES PAR DÉFAUT

Paramètre	Valeur par défaut	Repère affiché à l'internaute
Pièces principales (séjour et chambres)	4	Choix : 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6 ; 7 et plus. Un séjour ouvert sur une chambre sans cloison compte pour deux pièces principales.
Salles de bains ou de douches	1	
WC séparés (pièces WC)	1	
Un WC se trouve aussi dans une salle de bains	non cochée	Il compte pour savoir si les WC sont « multiples ».

Mise en garde affichée : Ce calculateur reprend les débits nominaux de l'arrêté du 24 mars 1982 relatif à l'aération des logements. Le choix et le réglage d'une VMC (simple flux, hygroréglable, double flux) relèvent de son avis technique et d'un installateur, qui mesure les débits à la mise en service.

Remarques du professionnel (méthode, valeurs, oublis)

Calcul de la capacité d'un ballon d'eau chaude

Estimez le besoin d'eau chaude de votre foyer et la capacité de ballon (chauffe-eau à accumulation) qui y répond, baignoire comprise.

CE QUE LE CALCULATEUR DONNE

- **Capacité de ballon conseillée (L)** — résultat principal
- Besoin quotidien du foyer, à 40 °C (L)
- Capacité minimale, sans marge (L)

MÉTHODE DE CALCUL

Le guide technique de l'ADEME sur les besoins d'eau chaude sanitaire retient, par foyer et par jour, environ 80 litres d'eau à 40 °C pour une personne, 120 pour deux, 150 pour trois, 170 pour quatre et 220 pour cinq. Un ballon chauffé vers 60 °C fournit environ 1,8 litre d'eau à 40 °C par litre de capacité (V40).

Capacité conseillée = besoin ÷ 1,8, plus 50 litres pour les bains, plus la marge pour les pointes, arrondie à la taille du commerce supérieure. Pour quatre personnes : $170 \div 1,8 = 94$ litres, 141 avec la marge, soit un ballon de 150 litres.

PRÉCISIONS INTÉGRÉES AU CALCUL

- Besoins quotidiens à 40 °C par foyer (guide technique de l'ADEME, analyse COSTIC) : 1 à 5 personnes ; au-delà, 50 litres par personne supplémentaire (prolongement de la dernière tranche, à vérifier).
- Capacités courantes des ballons du commerce.

VALEURS PROPOSÉES PAR DÉFAUT

Paramètre	Valeur par défaut	Repère affiché à l'internaute
Eau à 40 °C fournie par litre de ballon (V40)	1,8	Environ 1,8 pour un ballon chauffé vers 60 °C ; la valeur exacte est sur la fiche du ballon.
Marge pour les pointes de consommation	50 %	

Mise en garde affichée : Ce calcul donne un ordre de grandeur. Le V40 réel figure sur la fiche technique de chaque ballon ; un chauffe-eau thermodynamique ou solaire se dimensionne avec l'installateur.

Remarques du professionnel (méthode, valeurs, oublis)

Électricité

Gaines, fils et boîtes d'encastrement : des quantités seulement, la conception d'une installation relève de la norme NF C 15-100.

Calcul de gaine, de fil et de boîtes électriques

Estimez les couronnes de gaine et de fil et le nombre de boîtes d'encastrement à partir du nombre de prises, de points lumineux et d'interrupteurs.

CE QUE LE CALCULATEUR DONNE

- **Couronnes de gaine** — résultat principal
- Longueur de gaine (m)
- Longueur de fil (m)
- Couronnes de fil
- Boîtes d'encastrement

MÉTHODE DE CALCUL

Gaine = nombre de points × longueur moyenne par point, plus 10 %. Chaque gaine contient en général trois conducteurs (phase, neutre, terre) : fil = gaine × 3. Chaque prise, interrupteur et point lumineux reçoit une boîte d'encastrement.

Le calcul ne répartit pas les points en circuits et ne choisit pas les sections de fil : c'est l'objet de la norme NF C 15-100.

VALEURS PROPOSÉES PAR DÉFAUT

Paramètre	Valeur par défaut	Repère affiché à l'internaute
Prises de courant	10	
Points lumineux	5	
Interrupteurs et va-et-vient	5	
Circuits spécialisés	3	Plaque de cuisson, four, lave-linge, lave-vaisselle, chauffe-eau...
Longueur moyenne de gaine par point	6 m	Du tableau ou du point précédent du même circuit : souvent 4 à 8 m dans une maison.
Conducteurs par gaine	3	Phase, neutre et terre.
Longueur d'une couronne de gaine	50 m	
Longueur d'une couronne de fil	100 m	

Mise en garde affichée : Ce calculateur estime des longueurs et des quantités ; il ne conçoit pas une installation. Le nombre de circuits, la section des conducteurs, les protections et le nombre de prises par circuit relèvent de la norme NF C 15-100. Une installation neuve ou rénovée doit être conforme et, dans de nombreux cas, vérifiée par le Consuel avant la mise sous tension.

Remarques du professionnel (méthode, valeurs, oublis)

Aménagements extérieurs

Terrasse, clôture, allée pavée, gravier et remblai : les quantités pour aménager le jardin.

Calcul d'une terrasse en lames bois ou composite

Calculez le nombre de lames, de lambourdes, de plots et de vis ou de clips pour une terrasse en bois ou en composite.

CE QUE LE CALCULATEUR DONNE

- **Lames** — résultat principal
- Rangées de lames
- Lambourdes
- Plots réglables
- Vis ou clips
- Boîtes de vis ou de clips
- Surface de la terrasse (m²)

MÉTHODE DE CALCUL

Rangées = largeur ÷ (largeur de lame + espacement). Chaque rangée court sur toute la longueur ; les lames nécessaires sont la longueur totale de lames, plus la marge, divisée par la longueur d'une lame.

Les lambourdes sont posées tous les 40 à 60 cm selon le matériau, avec un plot à chaque extrémité et environ tous les 60 cm. Les vis se comptent par deux à chaque croisement entre une lame et une lambourde ; les clips invisibles, un par croisement.

PRÉCISIONS INTÉGRÉES AU CALCUL

- Rangées de lames sur la largeur, joint compris.
- Lambourdes perpendiculaires aux lames, à l'entraxe choisi sur la longueur.

VALEURS PROPOSÉES PAR DÉFAUT

Paramètre	Valeur par défaut	Repère affiché à l'internaute
Largeur d'une lame	14,5 cm	
Longueur d'une lame	2,4 m	
Espacement entre lames	5 mm	
Entraxe des lambourdes	50 cm, lames bois courantes	Choix : 50 cm, lames bois courantes ; 40 cm, lames composites ; 60 cm, lames bois épaisses
Longueur d'une lambourde	4 m	
Écartement des plots sous une lambourde	60 cm	
Fixation des lames	Vis : 2 par lame et par lambourde	Choix : Vis : 2 par lame et par lambourde ; Clips invisibles : 1 par croisement
Vis ou clips par boîte	200	
Marge pour les coupes	10 %	

Mise en garde affichée : Ce calculateur estime des quantités. L'entraxe des lambourdes, l'espacement entre lames et la ventilation sous la terrasse dépendent du matériau : suivez la notice du fabricant et le DTU 51.4 pour les terrasses en bois.

Remarques du professionnel (méthode, valeurs, oublis)

Calcul d'une clôture : panneaux, grillage et poteaux

Calculez le nombre de panneaux rigides ou de rouleaux de grillage, de poteaux, et le béton de scellement pour une clôture.

CE QUE LE CALCULATEUR DONNE

- **Poteaux** — résultat principal
- Panneaux rigides
- Rouleaux de grillage
- Fil de tension (3 rangs) (m)
- Sacs de béton prêt à gâcher

MÉTHODE DE CALCUL

Travées = longueur ÷ largeur d'un panneau (ou écart entre poteaux pour le grillage). Poteaux = travées + 1, plus un par angle.

Pour le scellement, chaque trou fait côté × côté × profondeur : un trou de 30 × 30 cm sur 50 cm contient 45 litres, soit 4 sacs de béton prêt à gâcher de 12 litres.

PRÉCISIONS INTÉGRÉES AU CALCUL

- Chaque angle interrompt la ligne : un poteau de plus.

VALEURS PROPOSÉES PAR DÉFAUT

Paramètre	Valeur par défaut	Repère affiché à l'internaute
Type de clôture	Panneaux rigides	Choix : Panneaux rigides ; Grillage souple en rouleau
Largeur d'un panneau, ou écart entre poteaux pour le grillage	2,5 m	
Longueur d'un rouleau de grillage	25 m	
Fixation des poteaux	Scellés au béton	Choix : Scellés au béton ; Sur platines, fixées sur un muret ou une dalle
Côté du trou de scellement	30 cm	
Profondeur du trou de scellement	50 cm	
Béton obtenu avec un sac prêt à gâcher	12 litres	

Remarques du professionnel (méthode, valeurs, oublis)

Calcul de pavés, sable et grave pour une allée

Calculez le nombre de pavés, la grave de fondation, le sable de pose, le géotextile et les bordures d'une allée ou d'une cour pavée.

CE QUE LE CALCULATEUR DONNE

- **Pavés** — résultat principal
- Grave de fondation 0/31,5 (t)
- Sable de pose 0/4 (t)
- Bordures
- Rouleaux de géotextile

MÉTHODE DE CALCUL

Un pavage se compose, de bas en haut : un géotextile sur le sol décaissé, une couche de fondation en grave compactée, un lit de sable de 3 à 5 cm, puis les pavés, calés par des bordures et jointoyés au sable.

Grave (t) = surface × épaisseur × 2 ; sable (t) = surface × épaisseur du lit × 1,6. Pour 20 m² en usage piéton : 6 t de grave et 1,3 t de sable.

PRÉCISIONS INTÉGRÉES AU CALCUL

- Masses volumiques indicatives en place : grave compactée 2 t/m³, sable 1,6 t/m³.

VALEURS PROPOSÉES PAR DÉFAUT

Paramètre	Valeur par défaut	Repère affiché à l'internaute
Usage	Piétons : environ 15 cm de fondation	Choix : Piétons : environ 15 cm de fondation ; Véhicules légers : environ 25 cm de fondation
Pavés au m ²	50	Indiqué par le fabricant ; environ 50 pour un pavé de 20 × 10 cm.
Épaisseur du lit de sable	4 cm	
Surface d'un rouleau de géotextile	50 m ²	
Marge pour les coupes	5 %	

Mise en garde affichée : Ce calculateur estime des quantités. L'épaisseur de fondation dépend du sol et des charges : pour une zone circulée par des véhicules, suivez les préconisations du fabricant de pavés et, en cas de doute, l'avis d'un professionnel.

Remarques du professionnel (méthode, valeurs, oublis)

Calcul de gravier, sable et remblai en tonnes

Convertissez une surface et une épaisseur en volume, en tonnes, en sacs et en big bags de gravier, de sable, de terre ou de tout-venant.

CE QUE LE CALCULATEUR DONNE

- **Poids à commander (t)** — résultat principal
- Volume, marge comprise (m³)
- Big bags
- Sacs

MÉTHODE DE CALCUL

Volume = longueur × largeur × épaisseur, plus la marge de tassement. Poids = volume × masse volumique du matériau. 6 × 3 m sur 5 cm de gravier donnent 0,99 m³ avec 10 % de marge, soit environ 1,5 t.

Au-delà de quelques centaines de kilos, le big bag ou la livraison en vrac revient en général moins cher que les sacs.

VALEURS PROPOSÉES PAR DÉFAUT

Paramètre	Valeur par défaut	Repère affiché à l'internaute
Matériau	Gravier ou gravillon décoratif (1,5 t/m ³)	Choix : Gravier ou gravillon décoratif (1,5 t/m ³) ; Sable, galets (1,6 t/m ³) ; Terre végétale (1,3 t/m ³) ; Tout-venant ou grave compactée (2 t/m ³)
Marge de tassement	10 %	
Poids d'un sac	25 kg	
Poids d'un big bag	1000 kg	

Remarques du professionnel (méthode, valeurs, oublis)

Sols

Isolation sous chape, plancher chauffant, carrelage, parquet, moquette et lino : toutes les couches d'un sol, calculées sur la forme réelle de la pièce.

Calcul de l'isolation d'un sol

Dessinez la pièce et calculez l'épaisseur et le nombre de panneaux isolants pour un sol sous chape, avec le film et la bande périphérique.

CE QUE LE CALCULATEUR DONNE

- **Colis de panneaux isolants** — résultat principal
- Épaisseur nécessaire (cm)
- Couches de panneaux
- Résistance obtenue ($\text{m}^2 \cdot \text{K}/\text{W}$)
- Rouleaux de film
- Rouleaux de bande périphérique

MÉTHODE DE CALCUL

Épaisseur nécessaire = $R \times \lambda$. Le nombre de couches est arrondi au panneau entier supérieur ; deux couches se posent à joints décalés.

Le film est compté avec environ 20 % de plus pour les recouvrements entre lés et les relevés contre les murs. La bande périphérique fait le tour de la pièce pour désolidariser la chape des murs.

PRÉCISIONS INTÉGRÉES AU CALCUL

- Film : recouvrement des lés de 20 cm et relevés en pied de mur, environ 20 % de plus.

VALEURS PROPOSÉES PAR DÉFAUT

Paramètre	Valeur par défaut	Repère affiché à l'internaute
Résistance thermique visée (R)	3 $\text{m}^2 \cdot \text{K}/\text{W}$	
Type d'isolant	Polystyrène expansé (PSE)	Choix : Polystyrène expansé (PSE) ; Polyuréthane (PUR ou PIR) ; Polystyrène extrudé (XPS). Reportez ensuite le λ et l'épaisseur du produit choisi ; vérifiez sa classe de compressibilité sous chape.
Conductivité thermique de l'isolant (λ)	0,03 W/m.K	Inscrite sur l'emballage des panneaux.
Épaisseur d'un panneau	6 cm	
Surface couverte par un colis	4 m^2	
Marge pour les découpes	5 %	
Prévoir un film polyéthylène sous l'isolant	cochée	
Surface d'un rouleau de film	50 m^2	
Prévoir une bande périphérique	cochée	
Longueur d'un rouleau de bande	25 m	

Mise en garde affichée : Ce calculateur estime des quantités. La nature de l'isolant sous chape (résistance à la compression) et l'épaisseur de la chape dépendent de l'usage et du revêtement : suivez l'avis technique du fabricant et le DTU applicable.

Remarques du professionnel (méthode, valeurs, oublis)

Calcul d'un plancher chauffant

Dessinez la pièce et calculez la longueur de tube, le nombre de boucles et de couronnes pour un plancher chauffant à eau.

CE QUE LE CALCULATEUR DONNE

- **Tube nécessaire (m)** — résultat principal
- Boucles, soit départs au collecteur
- Couronnes de tube
- Surface chauffée (m²)
- Trame chauffante électrique (m²)
- Puissance électrique installée (W)
- Thermostats avec sonde de sol

MÉTHODE DE CALCUL

Longueur de tube posé = surface chauffée ÷ pas de pose. À 15 cm, il faut environ 6,7 m de tube par m².

Le tube est réparti en boucles qui ne dépassent pas la longueur maximale, liaisons avec le collecteur comprises (aller et retour). Chaque boucle occupe un départ du collecteur.

L'isolant sous le plancher chauffant se calcule avec le calculateur d'isolation du sol.

PRÉCISIONS INTÉGRÉES AU CALCUL

- Électrique : la trame couvre la surface chauffée (vendue en kits au m²), un thermostat par pièce.

VALEURS PROPOSÉES PAR DÉFAUT

Paramètre	Valeur par défaut	Repère affiché à l'internaute
Type de plancher chauffant	À eau (tube relié à un collecteur)	Choix : À eau (tube relié à un collecteur) ; Électrique (trame ou câble chauffant)
Pas de pose	15 cm, cas courant	Choix : 10 cm, salle de bain ou forte déperdition ; 15 cm, cas courant ; 20 cm, faible besoin de chauffage
Longueur maximale d'une boucle	100 m	Selon le diamètre du tube et le fabricant, souvent entre 80 et 120 m.
Longueur d'une couronne de tube	200 m	
Puissance de la trame électrique	100 W/m ²	Choix : 100 W/m ² ; 130 W/m ² ; 160 W/m ² . Selon le fabricant et l'usage : chauffage principal ou simple confort.
Marge	5 %	

Mise en garde affichée : Ce calculateur estime des quantités. Pour un plancher à eau, le pas de pose, la longueur des boucles et la température d'eau se déterminent par une étude thermique (DTU 65.14) ; pour un plancher électrique, la puissance et le raccordement relèvent de la notice du fabricant et de la norme NF C 15-100. Faites valider l'installation par un professionnel.

Remarques du professionnel (méthode, valeurs, oublis)

Calcul de chape et de ragréage

Dessinez la pièce et calculez les sacs de ragréage ou de mortier de chape, ou le volume de chape fluide, avec le primaire et la bande périphérique.

CE QUE LE CALCULATEUR DONNE

- **Sacs** — résultat principal
- Chape fluide à commander (m³)
- Produit nécessaire (kg)
- Bidons de primaire
- Rouleaux de bande périphérique
- Surface (m²)

MÉTHODE DE CALCUL

Produit nécessaire = surface × épaisseur en mm × consommation par mm, plus la marge. Un ragréage de 5 mm sur 12 m² à 1,6 kg par m² et par mm demande 96 kg, soit 106 kg avec 10 % de marge : 5 sacs de 25 kg.

Pour une chape fluide livrée, le volume vaut surface × épaisseur, arrondi au dixième de m³ supérieur.

PRÉCISIONS INTÉGRÉES AU CALCUL

- Chape fluide : volume arrondi au dixième de m³ supérieur.

VALEURS PROPOSÉES PAR DÉFAUT

Paramètre	Valeur par défaut	Repère affiché à l'internaute
Produit	Ragréage autolissant en sacs	Choix : Ragréage autolissant en sacs ; Mortier de chape en sacs ; Chape fluide livrée (m ³)
Consommation par millimètre	1,6 kg par m ² et par mm	Inscrite sur le sac : environ 1,5 à 1,7 pour un ragréage, environ 2 pour un mortier de chape.
Poids d'un sac	25 kg	
Marge	10 %	Les supports ne sont jamais parfaitement plans.
Prévoir un primaire d'accrochage	cochée	
Rendement du primaire	6 m ² par litre	
Contenance d'un bidon de primaire	5 L	
Prévoir une bande périphérique	non cochée	
Longueur d'un rouleau de bande	25 m	

Mise en garde affichée : Ce calculateur estime des quantités. L'épaisseur minimale, le temps de séchage et la compatibilité avec un plancher chauffant dépendent du produit : suivez la fiche technique et le DTU 26.2.

Remarques du professionnel (méthode, valeurs, oublis)

Calcul de carrelage avec découpes

Dessinez la forme exacte de votre pièce et calculez le nombre de carreaux entiers, de coupes, de cartons et de sacs de colle.

CE QUE LE CALCULATEUR DONNE

- **Cartons à acheter** — résultat principal
- Carreaux nécessaires, marge comprise
- Carreaux posés entiers
- Coupes à réaliser
- Motifs complets
- Surface à carrelé (m²)
- Sacs de colle
- Plots de terrasse
- Sachets de croisillons ou de cales
- Rouleaux de natte de désolidarisation
- Joint nécessaire (kg)
- Sacs de joint

MÉTHODE DE CALCUL

Les carreaux sont posés virtuellement sur la forme dessinée, en partant de l'angle haut gauche du plan, joints compris. Chaque carreau entièrement dans la pièce est compté entier ; chaque carreau à cheval sur un mur est une coupe.

Une coupe qui utilise plus de la moitié d'un carreau consomme un carreau. Deux petites coupes peuvent être taillées dans le même carreau : c'est une estimation, car une chute n'est réutilisable que si sa forme convient.

Le joint suit la formule des fabricants : $(\text{longueur} + \text{largeur}) \div (\text{longueur} \times \text{largeur}) \times \text{largeur du joint} \times \text{épaisseur du carreau} \times 1,6$, en millimètres, avec 10 % de marge. Des carreaux de 30 × 60 cm en 9 mm avec des joints de 3 mm demandent environ 0,2 kg par m².

Motifs composés. Quand le dessin se forme en assemblant 4, 9 ou 16 carreaux (carreaux de ciment, décors), le nombre de carreaux est arrondi au motif complet. Centrez alors le motif dans la pièce : les motifs coupés se répartissent de façon égale sur les bords, ce qui peut ajouter quelques coupes.

Dalles sur plots. En terrasse, les dalles épaisses se posent à sec sur des plots réglables, un à chaque croisement de joints : ni colle, ni joint. Le nombre de plots est calculé sur l'emprise de la forme dessinée.

Un carreleur démarre souvent la pose depuis le centre de la pièce pour équilibrer les coupes : le nombre de coupes peut alors varier légèrement.

PRÉCISIONS INTÉGRÉES AU CALCUL

- Motif composé : on arrondit au motif complet supérieur (un motif de 4 carreaux s'achète par 4).
- Dalles sur plots : un plot à chaque croisement de joints, sur l'emprise de la forme.
- Joint (formule des fabricants) : $\text{kg/m}^2 = (L + l) \div (L \times l) \times \text{largeur du joint} \times \text{épaisseur} \times 1,6$ (mm).

VALEURS PROPOSÉES PAR DÉFAUT

Paramètre	Valeur par défaut	Repère affiché à l'internaute
Largeur d'un carreau	30 cm	
Longueur d'un carreau	60 cm	
Largeur des joints	3 mm	
Type de pose	Pose droite	Choix : Pose droite ; Pose décalée d'un demi-carreau ; Pose décalée d'un tiers de carreau ; Pose en diagonale

Paramètre	Valeur par défaut	Repère affiché à l'internaute
Motif composé de plusieurs carreaux	Aucun (carreau uni ou décor indépendant)	Choix : Aucun (carreau uni ou décor indépendant) ; Motif de 4 carreaux (2 × 2) ; Motif de 9 carreaux (3 × 3) ; Motif de 16 carreaux (4 × 4). Carreaux de ciment ou décors dont le dessin se forme en assemblant plusieurs carreaux : on achète des motifs complets.
Mode de pose	Collé sur chape ou dalle	Choix : Collé sur chape ou dalle ; Dalles sur plots (terrasse extérieure)
Accessoires de pose	Aucun	Choix : Aucun ; Croisillons ; Cales autonivelantes (grands formats)
Prévoir une natte de désolidarisation	non cochée	Sur un support fissuré, un plancher bois ou un plancher chauffant, selon la notice du fabricant.
Carreaux par carton	6	Indiqué sur l'étiquette du carton.
Marge pour la casse	5 %	Carreaux cassés à la coupe ou défectueux. Comptez davantage si vous débutez.
Consommation de colle	5 kg par m ²	Indiquée sur le sac ; elle augmente avec la taille des carreaux.
Poids d'un sac de colle	25 kg	
Épaisseur des carreaux	9 mm	Sert au calcul du joint.
Poids d'un sac de joint	5 kg	
Croisillons par carreau	2	Environ 1 en croix, jusqu'à 4 en T sur les côtés.
Cales autonivelantes par carreau	3	
Pièces par sachet d'accessoires	100	
Surface d'un rouleau de natte	5 m ²	
Remarques du professionnel (méthode, valeurs, oublis)		

Calcul de parquet et de plinthes

Dessinez la pièce et calculez le nombre de paquets de parquet selon le type de pose, la sous-couche et les plinthes.

CE QUE LE CALCULATEUR DONNE

- Taux de chute appliqué
- Source du taux
- Lames posées, chutes comprises
- **Paquets de parquet** — résultat principal
- Surface achetée (m²)
- Rouleaux de sous-couche
- Plinthes
- Barres de seuil
- Surface de la pièce (m²)

MÉTHODE DE CALCUL

Chutes selon la pose. En pose droite, les lames sont posées virtuellement sur la pièce dessinée, dans le sens de sa plus grande dimension, rangée par rangée. À coupe perdue, la chute de fin de rangée démarre la rangée suivante si elle mesure au moins 30 cm : c'est la pose la plus économe. À joints réguliers, chaque rangée commence décalée d'une demi-lame, ce qui laisse davantage de chutes. Pour la diagonale, les bâtons rompus et le point de Hongrie, le calcul applique un forfait courant des distributeurs (12 à 15 %), affiché avec sa source et modifiable dans les réglages avancés : il n'existe pas de valeur normative.

$\text{Paquets} = \text{surface} \times (1 + \text{chute}) \div \text{surface d'un paquet}$, arrondi au paquet supérieur. La chute augmente avec les coupes en biais de la pose en diagonale et des motifs.

Les lames vinyle clipsables et les dalles se calculent de la même façon, au m² ; leur sous-couche est parfois déjà intégrée aux lames : décochez-la alors.

Les plinthes couvrent le périmètre de la pièce, moins la largeur des portes, avec 10 % de plus pour les coupes d'angle.

PRÉCISIONS INTÉGRÉES AU CALCUL

- Pose droite : lames dans le sens de la plus grande dimension de la pièce, rangées de la largeur d'une lame.
- Coupe perdue : la chute de fin de rangée démarre la rangée suivante si elle mesure au moins 30 cm.
- Plinthes : périmètre moins les portes, plus 10 % pour les coupes d'angle.

VALEURS PROPOSÉES PAR DÉFAUT

Paramètre	Valeur par défaut	Repère affiché à l'internaute
Revêtement	Parquet ou stratifié	Choix : Parquet ou stratifié ; Lames vinyle clipsables ; Dalles vinyle ou dalles de moquette. Même calcul au m ² ; le revêtement est repris dans le récapitulatif.
Type de pose	Droite, à coupe perdue	Choix : Droite, à coupe perdue ; Droite, joints réguliers (demi-lame) ; En diagonale ; Bâtons rompus ; Point de Hongrie. Pose droite : les lames sont calepinées sur la pièce dessinée. Poses en motif : taux forfaitaire, modifiable dans les réglages avancés.
Largeur d'une lame	19 cm	Indiquée sur le paquet.
Longueur d'une lame	128 cm	
Taux de chute personnalisé	— (vide)	Laissez vide pour le taux calculé ou le forfait de la pose.
Réserve pour la casse et les réparations	0 %	
Surface d'un paquet	2 m ²	Indiquée sur le paquet.
Prévoir une sous-couche	cochée	
Surface d'un rouleau de sous-couche	15 m ²	
Longueur d'une plinthe	2,4 m	
Remarques du professionnel (méthode, valeurs, oublis)		

Calcul de moquette en rouleau

Dessinez la pièce et calculez la longueur de moquette en rouleau à acheter, le nombre de lés et la chute, dans le sens de pose le plus économique.

CE QUE LE CALCULATEUR DONNE

- **Longueur de rouleau à acheter (m)** — résultat principal
- Nombre de lés
- Surface achetée (m²)
- Dont longueur due au raccord (m)
- Chute
- Seaux de colle
- Rouleaux d'adhésif double face
- Surface de la pièce (m²)

MÉTHODE DE CALCUL

Le rouleau est déroulé en lés parallèles. Pour chaque lé, la longueur utile est mesurée sur la forme dessinée, puis augmentée de 10 cm pour l'arasement contre les murs.

Attention aux motifs. Dès qu'il faut plusieurs lés, le motif doit se prolonger de l'un à l'autre : chaque lé est coupé plus long, de la hauteur du raccord. Une pièce couverte par un seul lé n'a pas de raccord à faire. Le résultat indique la longueur ajoutée par le raccord.

Les deux sens de pose sont comparés et le calcul retient celui qui demande le moins de métrage. Dans une pièce en L, un lé court suffit dans la partie étroite.

Tous les lés d'une même pièce se posent dans le même sens de velours, sans quoi la couleur paraît différente d'un lé à l'autre.

PRÉCISIONS INTÉGRÉES AU CALCUL

- Longueur de chaque lé mesurée sur la forme dessinée, plus 10 cm d'arasement.
- Le raccord ne compte que s'il y a plusieurs lés à aligner : un raccord complet par lé, par prudence.
- Adhésif : tour de la pièce, plus les raccords entre lés.

VALEURS PROPOSÉES PAR DÉFAUT

Paramètre	Valeur par défaut	Repère affiché à l'internaute
Largeur du rouleau	4 m, largeur la plus courante	Choix : 4 m, largeur la plus courante ; 5 m ; 3 m ; 2 m
Type de raccord	Libre (uni, sans motif)	Choix : Libre (uni, sans motif) ; Droit ; Sauté (décalé). Indiqué sur l'étiquette. Droit : le motif se prolonge à la même hauteur. Sauté : il est décalé d'un lé à l'autre.
Hauteur du raccord	0 cm	Hauteur de répétition du motif, indiquée par le fabricant.
Fixation	Collée en plein	Choix : Pose libre ou tendue, sans colle ; Collée en plein ; Adhésif double face en périphérie et aux raccords
Colle par m ²	0,35 kg	Indiquée sur le seau selon le revêtement et la spatule.
Poids d'un seau de colle	15 kg	
Longueur d'un rouleau d'adhésif double face	25 m	

Remarques du professionnel (méthode, valeurs, oublis)

Calcul de lino et de sol vinyle en rouleau

Dessinez la pièce et calculez la longueur de lino ou de sol vinyle en rouleau à acheter, le nombre de lés et la chute.

CE QUE LE CALCULATEUR DONNE

- **Longueur de rouleau à acheter (m)** — résultat principal
- Nombre de lés
- Surface achetée (m²)
- Dont longueur due au raccord (m)
- Chute
- Seaux de colle
- Rouleaux d'adhésif double face
- Surface de la pièce (m²)

MÉTHODE DE CALCUL

Le rouleau est déroulé en lés parallèles. Pour chaque lé, la longueur utile est mesurée sur la forme dessinée, puis augmentée de 10 cm pour l'arasement contre les murs.

Attention aux motifs. Dès qu'il faut plusieurs lés, le motif doit se prolonger de l'un à l'autre : chaque lé est coupé plus long, de la hauteur du raccord. Une pièce couverte par un seul lé n'a pas de raccord à faire. Le résultat indique la longueur ajoutée par le raccord.

Les deux sens de pose sont comparés et le calcul retient celui qui demande le moins de métrage. Dans une pièce en L, un lé court suffit dans la partie étroite.

Dans une pièce plus étroite que le rouleau, une seule pièce de revêtement évite tout raccord : c'est le cas le plus simple et le plus étanche.

PRÉCISIONS INTÉGRÉES AU CALCUL

- Longueur de chaque lé mesurée sur la forme dessinée, plus 10 cm d'arasement.
- Le raccord ne compte que s'il y a plusieurs lés à aligner : un raccord complet par lé, par prudence.
- Adhésif : tour de la pièce, plus les raccords entre lés.

VALEURS PROPOSÉES PAR DÉFAUT

Paramètre	Valeur par défaut	Repère affiché à l'internaute
Largeur du rouleau	4 m, largeur la plus courante	Choix : 4 m, largeur la plus courante ; 3 m ; 2 m
Type de raccord	Libre (uni, sans motif)	Choix : Libre (uni, sans motif) ; Droit ; Sauté (décalé). Indiqué sur l'étiquette. Droit : le motif se prolonge à la même hauteur. Sauté : il est décalé d'un lé à l'autre.
Hauteur du raccord	0 cm	Hauteur de répétition du motif, indiquée par le fabricant.
Fixation	Collée en plein	Choix : Pose libre ou tendue, sans colle ; Collée en plein ; Adhésif double face en périphérie et aux raccords
Colle par m ²	0,35 kg	Indiquée sur le seau selon le revêtement et la spatule.
Poids d'un seau de colle	15 kg	
Longueur d'un rouleau d'adhésif double face	25 m	

Remarques du professionnel (méthode, valeurs, oublis)

Calcul du nombre de plinthes

Dessinez la pièce et calculez le nombre de plinthes en bois, en MDF ou en carrelage, les coupes d'angle et la colle de fixation.

CE QUE LE CALCULATEUR DONNE

- **Plinthes** — résultat principal
- Longueur à habiller (m)
- Angles à couper
- Cartouches de colle

MÉTHODE DE CALCUL

Longueur à habiller = périmètre de la pièce – largeur des portes. Plinthes = longueur $\times$ (1 + marge) $\div$ longueur d'une plinthe, arrondi à la plinthe supérieure.

Chaque angle de la pièce demande une coupe d'onglet : la marge couvre ces coupes et les raccords en milieu de mur.

VALEURS PROPOSÉES PAR DÉFAUT

Paramètre	Valeur par défaut	Repère affiché à l'internaute
Longueur d'une plinthe	2,4 m	Bois ou MDF : souvent 2,20 à 2,50 m. Plinthe de carrelage : souvent 30 à 60 cm.
Marge pour les coupes	10 %	
Mètres collés par cartouche de colle	8 m	Indiqué sur la cartouche ; 0 si les plinthes sont clouées ou vissées.
Remarques du professionnel (méthode, valeurs, oublis)		

Murs intérieurs

Peinture, papier peint, tenture murale et parement : les quantités calculées sur le périmètre réel de la pièce dessinée.

Calcul de la quantité de peinture

Dessinez votre pièce et calculez la surface à peindre, les litres et le nombre de pots de peinture pour les murs et le plafond.

CE QUE LE CALCULATEUR DONNE

- **Pots de peinture pour les murs** — résultat principal
- Litres nécessaires pour les murs (L)
- Surface des murs à peindre (m²)
- Pots de peinture pour le plafond
- Litres nécessaires pour le plafond (L)
- Pots de sous-couche

MÉTHODE DE CALCUL

La surface des murs est le périmètre de la pièce dessinée multiplié par la hauteur sous plafond, moins la surface des portes et fenêtres.

Litres = surface × nombre de couches ÷ rendement. Le nombre de pots est arrondi à l'unité supérieure.

Le plafond est compté à part, car on utilise en général une peinture spécifique. Un support poreux ou très foncé peut demander une sous-couche ou une couche supplémentaire.

PRÉCISIONS INTÉGRÉES AU CALCUL

- Sous-couche : une seule couche, sur les murs et le plafond s'il est peint.

VALEURS PROPOSÉES PAR DÉFAUT

Paramètre	Valeur par défaut	Repère affiché à l'internaute
Nombre de couches	2	
Finition de la peinture des murs	Velours : pièces de vie, se nettoie mieux	Choix : Mate : masque les défauts du mur ; Velours : pièces de vie, se nettoie mieux ; Satinée : pièces humides, cuisine, boiserie ; Brillante : boiserie, effet décoratif. Même calcul pour toutes les finitions ; la finition est reprise dans le récapitulatif.
Rendement de la peinture	10 m² par litre	Indiqué sur le pot, pour une couche.
Contenance d'un pot	2,5 litres	
Prévoir une sous-couche d'impression	non cochée	Sur plâtre neuf, support poreux, taché ou changement de couleur marqué.
Rendement de la sous-couche	10 m² par litre	
Remarques du professionnel (méthode, valeurs, oublis)		

Calcul du nombre de rouleaux de papier peint

Dessinez la pièce et calculez le nombre de lés et de rouleaux de papier peint selon la hauteur, le format du rouleau et le raccord de motif.

CE QUE LE CALCULATEUR DONNE

- **Rouleaux de papier peint** — résultat principal
- Dont rouleaux dus au raccord de motif
- Lés à poser
- Longueur à couper par lé (m)
- Lés par rouleau
- Paquets de colle

MÉTHODE DE CALCUL

Nombre de lés = périmètre des murs ÷ largeur du rouleau, arrondi au lé supérieur. Chaque lé mesure la hauteur sous plafond, plus 10 cm pour la coupe en haut et en bas, plus le raccord de motif.

Un rouleau donne un nombre entier de lés : le reste est une chute. Rouleaux = lés ÷ lés par rouleau, arrondi au rouleau supérieur.

Attention aux motifs. Avec un raccord droit, le motif se prolonge à la même hauteur d'un lé à l'autre : chaque lé doit être coupé plus long, de la hauteur du raccord, pour retrouver le motif. Avec un raccord sauté, le motif est décalé d'un demi-raccord d'un lé à l'autre : en coupant les lés en alternance dans deux rouleaux on limite la chute, mais le calcul compte un raccord complet par lé pour ne jamais manquer de papier. Le résultat indique combien de rouleaux le raccord ajoute.

Achetez tous les rouleaux en une fois et vérifiez qu'ils portent le même numéro de bain : les teintes varient d'une fabrication à l'autre.

PRÉCISIONS INTÉGRÉES AU CALCUL

- Chaque lé mesure la hauteur, plus 10 cm de coupe, plus le raccord pour retrouver le motif.
- Pour un raccord sauté, les lés alternent entre deux positions : on compte un raccord complet par lé, par prudence.

VALEURS PROPOSÉES PAR DÉFAUT

Paramètre	Valeur par défaut	Repère affiché à l'internaute
Largeur du rouleau	0,53 m, format standard	Choix : 0,53 m, format standard ; 0,70 m ; 1,06 m, grand format intissé
Longueur du rouleau	10,05 m	
Type de raccord	Libre (uni, sans motif)	Choix : Libre (uni, sans motif) ; Droit ; Sauté (décalé). Indiqué par un pictogramme sur l'étiquette. Droit : le motif se prolonge à la même hauteur. Sauté : il est décalé d'un lé à l'autre.
Hauteur du raccord	0 cm	Hauteur de répétition du motif, inscrite sur l'étiquette à côté du pictogramme (par exemple 53 ou 64 cm).
Rouleaux posés avec un paquet de colle	6	Indiqué sur le paquet de colle.

Remarques du professionnel (méthode, valeurs, oublis)

Calcul de tenture murale au mètre

Dessinez la pièce et calculez le métrage de tissu mural à acheter, posé à l'horizontale en grande largeur ou en lés verticaux.

CE QUE LE CALCULATEUR DONNE

- **Tissu à acheter (m)** — résultat principal
- Lés verticaux (0 : pose horizontale en une bande)
- Dont métrage dû au raccord (m)
- Surface des murs (m²)

MÉTHODE DE CALCUL

Quand la largeur du tissu dépasse la hauteur du mur d'au moins 10 cm, il se pose à l'horizontale : il suffit d'une longueur égale au périmètre des murs, sans raccord vertical.

Sinon, il se pose en lés verticaux comme un papier peint : nombre de lés = périmètre ÷ laize, chaque lé mesurant la hauteur plus 10 cm et le raccord de motif. Le métrage est arrondi aux 10 cm supérieurs.

PRÉCISIONS INTÉGRÉES AU CALCUL

- Horizontale : une bande qui fait le tour ; verticale : des lés de hauteur + 10 cm + raccord.

VALEURS PROPOSÉES PAR DÉFAUT

Paramètre	Valeur par défaut	Repère affiché à l'internaute
Largeur du tissu (laize)	2,80 m, grande largeur posée à l'horizontale	Choix : 2,80 m, grande largeur posée à l'horizontale ; 1,40 m, posée en lés verticaux ; 1,30 m, posée en lés verticaux
Type de raccord	Libre (uni, sans motif)	Choix : Libre (uni, sans motif) ; Droit ; Sauté (décalé). Indiqué sur l'étiquette. Droit : le motif se prolonge à la même hauteur. Sauté : il est décalé d'un lé à l'autre.
Hauteur du raccord	0 cm	Utile en pose verticale ; en pose horizontale, la marge couvre les raccords aux angles.
Marge	5 %	Pour les retours d'angle et l'ajustement.
Remarques du professionnel (méthode, valeurs, oublis)		

Calcul de parement mural

Calculez le nombre de cartons de plaquettes de parement, d'angles et de sacs de mortier-colle pour un mur intérieur ou extérieur.

CE QUE LE CALCULATEUR DONNE

- **Cartons de plaquettes** — résultat principal
- Cartons d'angles
- Sacs de mortier-colle
- Surface à habiller (m²)

MÉTHODE DE CALCUL

Surface à habiller = longueur × hauteur – ouvertures. Les plaquettes d'angle couvrent environ 10 cm de chaque côté de l'angle : cette surface est retirée des plaquettes planes.

La chute de coupe s'ajoute aux plaquettes planes ; le mortier-colle se calcule sur toute la surface, selon la consommation indiquée sur le sac.

PRÉCISIONS INTÉGRÉES AU CALCUL

- Les angles couvrent une partie du mur : on la retire des plaquettes planes (environ 10 cm de retour).

VALEURS PROPOSÉES PAR DÉFAUT

Paramètre	Valeur par défaut	Repère affiché à l'internaute
Surface couverte par un carton de plaquettes	0,5 m ²	
Longueur couverte par un carton d'angles	1 m	
Chute de coupe	10 %	
Consommation de mortier-colle	5 kg par m ²	Indiquée sur le sac ; elle dépend du poids des plaquettes.
Poids d'un sac de mortier-colle	25 kg	
Remarques du professionnel (méthode, valeurs, oublis)		

Calcul de carrelage mural et de faïence

Dessinez la pièce et calculez les carreaux de faïence mur par mur, les coupes, les cartons, la colle, le joint et les profilés d'angle.

CE QUE LE CALCULATEUR DONNE

- **Cartons à acheter** — résultat principal
- Carreaux, marge comprise
- Carreaux posés entiers
- Coupes
- Surface carrelée (m²)
- Sacs de colle
- Sacs de joint
- Angles sortants
- Kits de protection à l'eau (SPEC)
- Profilés d'angle et de finition

MÉTHODE DE CALCUL

Chaque mur de la pièce dessinée est traité comme un rectangle de sa longueur sur la hauteur à carrelé : les carreaux y sont posés virtuellement pour compter les entiers et les coupes, joints compris.

Les ouvertures et les murs non carrelés sont retirés en carreaux entiers. Les angles sortants, par exemple l'angle d'une pièce en L ou un coffrage, reçoivent un profilé sur toute la hauteur ; un profilé de finition peut border le haut du carrelage.

PRÉCISIONS INTÉGRÉES AU CALCUL

- Calepinage de chaque mur, comme un rectangle longueur × hauteur à carrelé.
- Ouvertures et murs non carrelés : retirés en carreaux entiers.

VALEURS PROPOSÉES PAR DÉFAUT

Paramètre	Valeur par défaut	Repère affiché à l'internaute
Largeur d'un carreau	30 cm	
Hauteur d'un carreau	60 cm	
Largeur des joints	2 mm	
Carreaux par carton	8	
Classe de colle	C2 : colle améliorée	Choix : C1 : colle ordinaire ; C2 : colle améliorée ; C2 S1 : colle améliorée et déformable. Classes de la norme NF EN 12004 ; suivez la fiche de la colle pour le support et le format.
Surface couverte par un kit de protection	5 m ²	Indiquée sur le kit.
Marge pour la casse	10 %	
Consommation de colle	4 kg par m ²	
Poids d'un sac de colle	25 kg	
Épaisseur des carreaux	8 mm	
Poids d'un sac de joint	5 kg	
Longueur d'un profilé	2,5 m	
Remarques du professionnel (méthode, valeurs, oublis)		

Façades

Enduit de façade et crépi : les quantités de sacs selon la surface des murs extérieurs et l'épaisseur appliquée.

Calcul d'enduit de façade et de crépi

Calculez la surface de façade, pignons compris, et le nombre de sacs d'enduit ou de crépi selon l'épaisseur appliquée.

CE QUE LE CALCULATEUR DONNE

- **Sacs d'enduit** — résultat principal
- Surface à enduire (m²)
- Enduit nécessaire, pertes comprises (kg)
- Consommation au m² (kg)
- Rouleaux de treillis d'armature

MÉTHODE DE CALCUL

Surface = longueur des façades × hauteur, plus les pignons (triangles : largeur × hauteur ÷ 2), moins les ouvertures.

Consommation au m² = épaisseur en millimètres × consommation par millimètre du produit. Avec 1,4 kg par m² et par mm, une épaisseur de 15 mm demande environ 21 kg par m².

Pour un enduit en plusieurs couches (gobetis, corps d'enduit, finition), faites un calcul par couche avec l'épaisseur et la consommation de chacune.

PRÉCISIONS INTÉGRÉES AU CALCUL

- Treillis : 10 cm de recouvrement entre lés et renforts d'angles, environ 15 % de plus.

VALEURS PROPOSÉES PAR DÉFAUT

Paramètre	Valeur par défaut	Repère affiché à l'internaute
Type d'enduit	Monocouche, à base de ciment	Choix : Monocouche, à base de ciment ; Enduit à la chaux, en plusieurs couches ; Crépi ou enduit de finition. Adaptez ensuite l'épaisseur et la consommation à la fiche du produit choisi.
Consommation par millimètre	1,4 kg par m ² et par mm	Indiquée sur la fiche technique du produit.
Poids d'un sac	25 kg	
Marge pour les pertes	10 %	
Prévoir un treillis d'armature	non cochée	Renforce l'enduit sur un support hétérogène ou fissuré et aux angles des ouvertures.
Surface d'un rouleau de treillis	50 m ²	

Mise en garde affichée : Ce calculateur estime des quantités. L'épaisseur, le nombre de couches et la compatibilité avec le support suivent les règles des enduits de façade (DTU 26.1) et la fiche technique du produit ; les conditions de température et d'humidité à la pose sont à respecter.

Remarques du professionnel (méthode, valeurs, oublis)

Calcul d'une isolation thermique par l'extérieur (ITE)

Calculez la surface de façade, l'épaisseur d'isolant, les panneaux, la colle, les chevilles, l'enduit armé et le treillis d'une isolation par l'extérieur sous enduit.

CE QUE LE CALCULATEUR DONNE

- **Panneaux isolants** — résultat principal
- Épaisseur d'isolant, arrondie au cm (cm)
- Surface à isoler (m²)
- Sacs de colle
- Chevilles
- Sacs d'enduit de base
- Rouleaux de treillis d'armature
- Profilés de départ (2,50 m)
- Seaux d'enduit de finition

MÉTHODE DE CALCUL

Surface = longueur des façades × hauteur, plus les pignons, moins les ouvertures. Épaisseur = $R \times \lambda$, arrondie au centimètre supérieur : $R = 3,7$ avec un λ de 0,032 demande 12 cm.

Le système se compose de panneaux collés et chevillés, d'un enduit de base armé d'un treillis, puis d'un enduit de finition. Un profilé de départ court en bas des façades.

PRÉCISIONS INTÉGRÉES AU CALCUL

- Treillis : 10 cm de recouvrement entre lés et renforts d'angles, environ 15 % de plus.

VALEURS PROPOSÉES PAR DÉFAUT

Paramètre	Valeur par défaut	Repère affiché à l'internaute
Résistance thermique visée (R)	3,7 m ² .K/W	
Isolant	Autre : λ saisi ci-dessous	Choix : Autre : λ saisi ci-dessous ; Polystyrène graphité ($\lambda \approx 0,031$) ; Polystyrène blanc ($\lambda \approx 0,038$) ; Laine de roche ($\lambda \approx 0,036$). Valeurs de λ indicatives ; celle du produit choisi figure sur sa fiche technique.
Conductivité de l'isolant (λ)	0,032 W/m.K	Polystyrène graphité : environ 0,031. Polystyrène blanc : environ 0,038. Laine de roche : environ 0,036.
Surface d'un panneau	0,5 m ²	
Colle	5 kg par m ²	
Chevilles par m ²	6	Selon le support, la hauteur et l'exposition au vent : voir le cahier technique du système.
Enduit de base armé	5 kg par m ²	
Enduit de finition	2,5 kg par m ²	
Poids d'un sac ou d'un seau	25 kg	
Surface d'un rouleau de treillis	50 m ²	
Marge pour les coupes	5 %	

Mise en garde affichée : Ce calculateur estime des quantités. Un système d'isolation par l'extérieur se pose selon son évaluation technique (Avis technique ou Document technique d'application), avec les règles de sécurité incendie applicables, et demande en général une déclaration préalable en mairie. Faites valider le projet par un professionnel.

Remarques du professionnel (méthode, valeurs, oublis)

Calcul de peinture de façade

Calculez la surface de façade, pignons compris, les litres et les pots de peinture de façade et de fixateur.

CE QUE LE CALCULATEUR DONNE

- **Pots de peinture** — résultat principal
- Peinture nécessaire (L)
- Surface à peindre (m²)
- Pots de fixateur

MÉTHODE DE CALCUL

Surface = longueur des façades × hauteur, plus les pignons (largeur × hauteur ÷ 2), moins les ouvertures. Litres = surface × couches ÷ rendement.

Pour 214 m² en deux couches à 6 m² par litre, il faut environ 71 litres, soit 8 pots de 10 litres.

VALEURS PROPOSÉES PAR DÉFAUT

Paramètre	Valeur par défaut	Repère affiché à l'internaute
Type de peinture	Acrylique, en phase aqueuse	Choix : Acrylique, en phase aqueuse ; Pliolite, en phase solvant ; Siloxane ; Minérale : silicate ou chaux. Même calcul pour tous les types ; le rendement dépend du produit, voyez le pot.
Nombre de couches	2	
Rendement de la peinture	6 m ² par litre	Indiqué sur le pot pour une couche ; plus faible sur un crépi ou un enduit rugueux (souvent 4 à 8).
Contenance d'un pot	10 litres	
Prévoir un fixateur ou une impression	cochée	Sur un support farineux, poreux ou neuf.
Rendement du fixateur	8 m ² par litre	

Mise en garde affichée : Ce calculateur estime des quantités. Le support doit être sain, propre et sec ; les fissures se traitent avant peinture, et les conditions de température et d'humidité à l'application sont indiquées sur le pot.

Remarques du professionnel (méthode, valeurs, oublis)

Charpente

Chevrans et contre-liteaux : le nombre et les longueurs de pièces selon la géométrie du toit. Les sections se déterminent avec un charpentier ou un bureau d'études.

Calcul du nombre de chevrons

Calculez le nombre et la longueur des chevrons d'une toiture à un ou deux pans, et les contre-liteaux sous un écran de sous-toiture.

CE QUE LE CALCULATEUR DONNE

- **Chevrons à commander** — résultat principal
- Longueur du rampant, débord compris (m)
- Chevrons par pan
- Contre-liteaux (m)
- Surface de toiture (m²)

MÉTHODE DE CALCUL

Rampant = demi-largeur du bâtiment (toute la largeur pour un appentis) ÷ cosinus de la pente, plus le débord en bas de pente. Chaque pan mesure la longueur du toit plus les débords sur les pignons.

Chevrons par pan = longueur du pan ÷ entraxe, plus un. Si le rampant dépasse la longueur vendue, chaque chevron compte plusieurs pièces.

Les contre-liteaux se clouent sur les chevrons, par-dessus l'écran de sous-toiture, pour ménager une lame d'air ventilée.

VALEURS PROPOSÉES PAR DÉFAUT

Paramètre	Valeur par défaut	Repère affiché à l'internaute
Entraxe des chevrons	60 cm	Choix : 60 cm ; 50 cm ; 40 cm
Longueur maximale des chevrons vendus	6 m	Au-delà, un chevron est fait de deux pièces raboutées sur une panne.
Prévoir des contre-liteaux (écran de sous-toiture)	cochée	

Mise en garde affichée : Ce calculateur donne des quantités et des longueurs. La section des chevrons, leur entraxe et la charpente qui les porte (pannes, fermes) dépendent de la portée, des charges de neige et de vent et de l'essence du bois : ils se déterminent avec un charpentier ou un bureau d'études (DTU 31.1, Eurocode 5).

Remarques du professionnel (méthode, valeurs, oublis)

Couverture

Tuiles, ardoises, faîtières, rives, liteaux et écran sous toiture, calculés sur la surface réelle des pans.

Calcul du nombre de tuiles

Calculez la surface du toit et le nombre de tuiles, de faîtières, de tuiles de rive, de liteaux et de rouleaux d'écran de sous-toiture.

CE QUE LE CALCULATEUR DONNE

- **Tuiles** — résultat principal
- Surface de toiture (m²)
- Faîtières
- Tuiles de rive
- Liteaux
- Rouleaux d'écran de sous-toiture
- Closoir de faîtage (m)
- Châtières
- Éléments de noue
- Éléments de solin

MÉTHODE DE CALCUL

Surface = nombre de pans × longueur d'un pan (débords de rive compris) × rampant (débord d'égout compris). Tuiles = surface × tuiles au m², plus la marge.

Les liteaux sont posés tous les pureaux, du bas au haut de chaque pan, sur toute sa longueur. Les faîtières couvrent la ligne de faîtage ; les tuiles de rive, les deux côtés de chaque pan.

L'écran de sous-toiture est compté avec 10 % de plus pour les recouvrements.

VALEURS PROPOSÉES PAR DÉFAUT

Paramètre	Valeur par défaut	Repère affiché à l'internaute
Tuiles au m²	13	Indiqué par le fabricant : environ 10 à 15 pour une tuile mécanique, bien plus pour une petite tuile plate.
Pureau, soit l'écartement des liteaux	34 cm	Indiqué par le fabricant pour le modèle de tuile et la pente.
Faîtières par mètre	2,5	
Tuiles de rive par mètre	3	
Longueur d'un liteau	4 m	
Surface d'un rouleau d'écran de sous-toiture	75 m²	
Châtières de ventilation pour 10 m²	1	La ventilation à prévoir dépend de la toiture et de l'écran : suivez la notice du fabricant ; 0 si aucune.
Longueur d'un élément de noue ou de solin	2 m	
Marge pour la casse et les coupes	5 %	

Mise en garde affichée : Ce calculateur estime des quantités. La pente minimale, le recouvrement et la fixation des tuiles dépendent du modèle, de la région et de l'exposition : suivez la fiche du fabricant et le DTU de la série 40.2.

Remarques du professionnel (méthode, valeurs, oublis)

Calcul du nombre d'ardoises

Calculez le nombre d'ardoises au m² selon leur format et le recouvrement, les ardoises de la toiture, les crochets et les liteaux.

CE QUE LE CALCULATEUR DONNE

- **Ardoises** — résultat principal
- Ardoises au m²
- Pureau (cm)
- Surface de toiture (m²)
- Crochets
- Liteaux
- Rouleaux d'écran de sous-toiture
- Longueur de faîtage à traiter (m)
- Bottes de voliges
- Chatières
- Éléments de noue
- Éléments de solin

MÉTHODE DE CALCUL

Chaque ardoise est recouverte par les deux rangs du dessus : la partie visible, le pureau, vaut $(\text{longueur} - \text{recouvrement}) \div 2$. Ardoises au m² = $1 \div (\text{largeur} \times \text{pureau})$.

Avec des ardoises de 40 × 24 cm et 10 cm de recouvrement, le pureau est de 15 cm, soit environ 28 ardoises au m².

Le faîtage d'un toit en ardoises se traite à part (tuiles faîtières, zinc ou lignolet) : sa longueur est donnée pour commander le matériau choisi.

PRÉCISIONS INTÉGRÉES AU CALCUL

- Chaque ardoise est recouverte deux fois : pureau = $(\text{longueur} - \text{recouvrement}) \div 2$.

VALEURS PROPOSÉES PAR DÉFAUT

Paramètre	Valeur par défaut	Repère affiché à l'internaute
Format des ardoises	40 × 24 cm	Choix : 32 × 22 cm ; 40 × 24 cm ; 50 × 25 cm ; 60 × 30 cm
Recouvrement	10 cm	Selon la pente et la zone : voir le DTU 40.11 ou le fabricant.
Longueur d'un liteau	4 m	
Surface d'un rouleau d'écran de sous-toiture	75 m ²	
Surface couverte par une botte de voliges	2,5 m ²	
Chatières de ventilation pour 10 m ²	1	La ventilation à prévoir dépend de la toiture et de l'écran : suivez la notice du fabricant ; 0 si aucune.
Longueur d'un élément de noue ou de solin	2 m	

Paramètre	Valeur par défaut	Repère affiché à l'internaute
Marge pour la casse et les coupes	7 %	

Mise en garde affichée : Ce calculateur estime des quantités. Le recouvrement minimal dépend de la pente, de la longueur du rampant et de la zone climatique : suivez le DTU 40.11 et la fiche du fabricant.

Remarques du professionnel (méthode, valeurs, oublis)

Calcul des gouttières et des descentes

Calculez les longueurs de gouttière, les crochets, les descentes, les coudes et les colliers pour un toit à un ou deux pans.

CE QUE LE CALCULATEUR DONNE

- **Gouttières** — résultat principal
- Longueur de gouttière (m)
- Crochets (un tous les 50 cm)
- Descentes et naissances
- Tuyaux de descente
- Coudes
- Colliers de descente
- Fonds de gouttière

MÉTHODE DE CALCUL

Une gouttière court sous chaque égout, sur la longueur du toit plus les débords. Les crochets se posent environ tous les 50 cm, avec une légère pente vers les descentes.

Chaque descente compte une naissance, deux coudes pour contourner le débord de toit, des tuyaux sur toute sa hauteur et un collier environ tous les 1,50 m.

VALEURS PROPOSÉES PAR DÉFAUT

Paramètre	Valeur par défaut	Repère affiché à l'internaute
Longueur de gouttière par descente	12 m	Au-delà, une descente supplémentaire ; à adapter selon le DTU et le fabricant.
Longueur d'une gouttière	4 m	
Longueur d'un tuyau de descente	2 m	

Mise en garde affichée : Ce calculateur estime des quantités. La section des gouttières et le nombre de descentes dépendent de la surface de toiture et de la pluviométrie de la région : suivez le DTU 40.5 et les tableaux du fabricant.

Remarques du professionnel (méthode, valeurs, oublis)

Calcul de plaques de couverture et de shingle

Calculez le nombre de plaques ondulées ou de bac acier, les fixations et les faîtières, ou les paquets de shingle, pour un abri, un garage ou une dépendance.

CE QUE LE CALCULATEUR DONNE

- **Plaques** — résultat principal
- Paquets de shingle
- Surface de toiture (m²)
- Longueur du rampant (m)
- Rangées de plaques par pan
- Fixations
- Faîtières
- Rouleaux de sous-couche

MÉTHODE DE CALCUL

Rampant = portée ÷ cosinus de la pente, plus le débord. Si le rampant dépasse la longueur d'une plaque, plusieurs rangées se recouvrent : rangées = (rampant – recouvrement) ÷ (longueur de plaque – recouvrement), arrondi à l'entier supérieur.

Le shingle se pose sur un support continu (voliges ou panneaux) couvert d'une sous-couche ; les paquets sont comptés sur la surface, plus 10 % pour les coupes et les recouvrements.

VALEURS PROPOSÉES PAR DÉFAUT

Paramètre	Valeur par défaut	Repère affiché à l'internaute
Couverture	Plaques ondulées ou bac acier	Choix : Plaques ondulées ou bac acier ; Bardeaux bitumés (shingle)
Largeur utile d'une plaque	1 m	Largeur couverte une fois les plaques recouvertes sur le côté.
Longueur d'une plaque	2,5 m	
Recouvrement entre rangées	20 cm	
Fixations par plaque	6	
Longueur utile d'une faîtière	1 m	
Surface couverte par un paquet de shingle	3 m ²	
Surface d'un rouleau de sous-couche (shingle)	20 m ²	

Mise en garde affichée : Ce calculateur estime des quantités. La pente minimale, les recouvrements, l'écartement des supports et le nombre de fixations dépendent du produit et de l'exposition au vent : suivez la notice du fabricant.

Remarques du professionnel (méthode, valeurs, oublis)

Calcul de membrane EPDM pour un toit plat

Calculez les dimensions et la surface de la membrane EPDM d'un seul tenant, la colle et les profilés de rive d'un toit plat.

CE QUE LE CALCULATEUR DONNE

- **Membrane à commander (m²)** — résultat principal
- Longueur de la membrane (m)
- Largeur de la membrane (m)
- Pots de colle
- Profilés de rive
- Surface du toit (m²)

MÉTHODE DE CALCUL

La membrane EPDM se commande d'un seul tenant, découpée aux dimensions : longueur et largeur du toit, plus deux fois la hauteur des relevés, plus 10 cm de chaque côté pour la fixation. Un toit de 5 × 4 m avec 15 cm de relevés demande une membrane de 5,50 × 4,50 m.

PRÉCISIONS INTÉGRÉES AU CALCUL

- Membrane d'un seul tenant : dimensions du toit + 2 relevés + 10 cm de chaque côté pour la fixation.

VALEURS PROPOSÉES PAR DÉFAUT

Paramètre	Valeur par défaut	Repère affiché à l'internaute
Hauteur des relevés	15 cm	Hauteur dont la membrane remonte sur les rives ou les acrotères.
Colle	0,3 litres par m ²	Indiquée sur le pot, selon le support.
Contenance d'un pot de colle	5 L	
Longueur d'un profilé de rive	2,5 m	

Mise en garde affichée : Ce calculateur estime des quantités. Un toit plat demande une pente minimale vers les évacuations, un support adapté et, le plus souvent, un isolant et un trop-plein : suivez la notice du fabricant et les DTU de la série 43 pour l'étanchéité des toitures-terrasses.

Remarques du professionnel (méthode, valeurs, oublis)